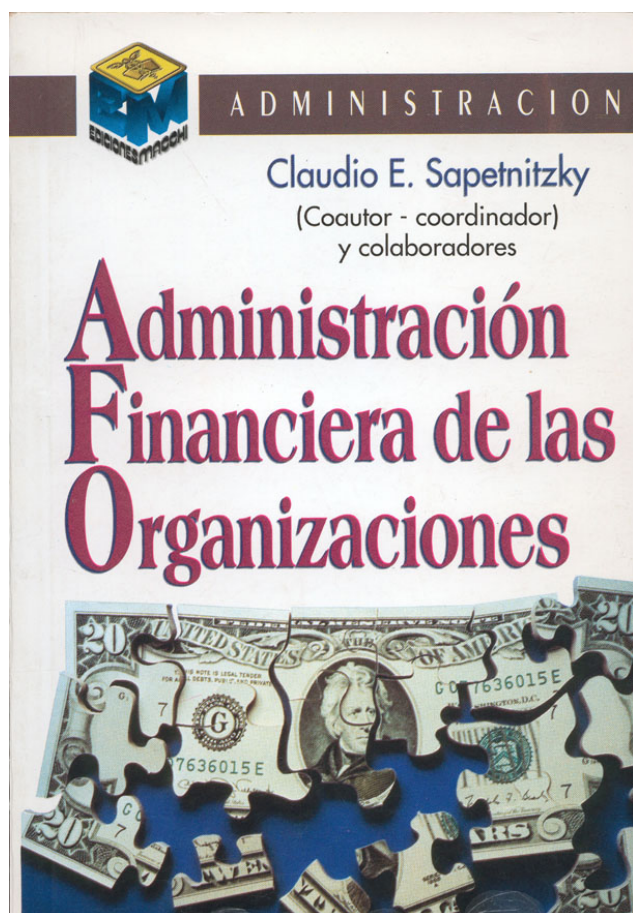


# Administración Financiera de las Organizaciones

Claudio E. Sapetnitzky  
(Coordinador)



Ediciones Macchi

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines  
exclusivamente didácticos

# ÍNDICE

## CAPÍTULO 1

### Objetivos y decisiones financieras básicas de las organizaciones

por CLAUDIO E. SAPETNITZKY

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Contenido.....                                                                                                                   | 3  |
| II. Objetivos.....                                                                                                                  | 3  |
| III. Desarrollo teórico.....                                                                                                        | 3  |
| 1. El concepto de lo "financiero".....                                                                                              | 3  |
| 2. La decisión financiera.....                                                                                                      | 4  |
| 3. ¿Y por qué no la contabilidad?.....                                                                                              | 7  |
| 4. ¿Qué implica una decisión?.....                                                                                                  | 7  |
| 5. La modelización de las alternativas.....                                                                                         | 8  |
| 6. "...Pero también se necesitan objetivos.....                                                                                     | 12 |
| 7. Hacia una redefinición de las organizaciones.....                                                                                | 15 |
| 8. La función financiera: incumbencias, ubicación en la estructura institucional y formas habituales de organización funcional..... | 16 |
| IV. Conceptos para releer, retener y recordar.....                                                                                  | 18 |
| V. Cuestionario de autoevaluación.....                                                                                              | 18 |

## CAPÍTULO 2

### Elementos de cálculo financiero aplicado

por GUILLERMO LÓPEZ DUMRAUF

CLAUDIO E. SAPETNITZKY

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Contenido.....                                                                                                     | 21 |
| II. Objetivos.....                                                                                                    | 21 |
| III. Desarrollo teórico.....                                                                                          | 21 |
| 1. Los conceptos de "flujo de fondos" y "valor tiempo del dinero".....                                                | 21 |
| 2. Capitalización y actualización.....                                                                                | 22 |
| 3. Los mecanismos y criterios de medición del valor del dinero.<br>La tasa de interés.....                            | 23 |
| 4. Los componentes de la tasa de interés.....                                                                         | 23 |
| 4,1. Interés simple.....                                                                                              | 25 |
| 4,2. Interés compuesto.....                                                                                           | 25 |
| 4,3 Capitalización periódica y subperiódica.....                                                                      | 26 |
| 4,4. El poder adquisitivo y la tasa de interés real.....                                                              | 27 |
| 5. Cómo calcular el valor de una corriente de pagos.....                                                              | 32 |
| 5,1. Valor actual de una corriente de pagos temporaria.....                                                           | 32 |
| 5,2. Obtención del valor actual de una sucesión de pagos fijos<br>(renta temporaria inmediata de pagos vencidos)..... | 33 |
| IV. Conceptos para releer, retener y recordar.....                                                                    | 39 |
| V. Cuestionario de autoevaluación.....                                                                                | 40 |

## CAPÍTULO 3

### Conceptos básicos de análisis financiero

por CLAUDIO E. SAPETNITZKY

PEDRO J. VULOVIC

## Sección 1ª: Análisis de costo-utilidad-volumen.

### Contribución marginal. Efecto de palanca operativo

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| I. Contenido.....                                      | 45 |
| II. Objetivos.....                                     | 45 |
| III. Desarrollo teórico.....                           | 46 |
| IV. Conclusiones.....                                  | 60 |
| 1. El "leverage" operativo o "palanca" operativa ..... | 60 |
| 2. El punto de equilibrio financiero .....             | 63 |
| 3. Un ejemplo de aplicación .....                      | 64 |
| V. Conceptos para releer, retener y recordar.....      | 65 |
| VI. Cuestionario de autoevaluación .....               | 65 |

## Sección 2ª: Origen y aplicación de fondos

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| I. Contenido.....                                        | 67 |
| II. Objetivos.....                                       | 67 |
| III. Desarrollo teórico.....                             | 67 |
| 1. Las ideas fundamentales .....                         | 68 |
| 2. La interpretación "fondos = recursos totales" .....   | 70 |
| 3. La interpretación "fondos = capital de trabajo" ..... | 74 |
| 4. La interpretación "fondos = disponibilidades" .....   | 76 |
| IV. Conclusiones.....                                    | 76 |
| V. Conceptos para releer, retener y recordar.....        | 77 |
| VI. Cuestionario de autoevaluación .....                 | 78 |

## Sección 3ª: Presupuestos, presupuesto económico y presupuesto financiero: relaciones y diferencias

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Contenido.....                                                                                                                                        | 79 |
| II. Objetivos.....                                                                                                                                       | 79 |
| III. Desarrollo teórico.....                                                                                                                             | 80 |
| 1. ¿Por qué un presupuesto? .....                                                                                                                        | 80 |
| 2. Características fundamentales de un sistema presupuestario.....                                                                                       | 80 |
| 3. La estructura de un sistema presupuestario .....                                                                                                      | 83 |
| 4. Metodologías de preparación. La "moneda del presupuesto".<br>El presupuesto en moneda extranjera. Incidencia sobre el tratamiento de los desvíos..... | 85 |
| IV. Conceptos para releer, retener y recordar .....                                                                                                      | 87 |
| V. Cuestionario de autoevaluación.....                                                                                                                   | 88 |

## Sección 4ª: Índices y relaciones

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| I. Contenido.....                                | 97  |
| II. Objetivos.....                               | 97  |
| III. Desarrollo teórico.....                     | 97  |
| 1. Análisis de razones de estados contables..... | 97  |
| 1,1. Razones o porcentajes verticales.....       | 99  |
| 1,2. Razones o porcentajes horizontales .....    | 103 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1,3. Razones que surgen de relaciones dentro del balance general .....                      | 106 |
| 1,4. Razones de relaciones dentro del estado de resultados .....                            | 107 |
| 1,5. Razones de relaciones entre cuentas del balance general y del estado de resultados.... | 108 |
| 1,6. Recapitulación de las razones financieras usuales .....                                | 110 |
| 2. Ejercicio .....                                                                          | 112 |
| 3. Caso práctico .....                                                                      | 113 |
| 4. Planeamiento y control .....                                                             | 115 |

## **CAPÍTULO 4**

### **La decisión de inversión**

por *CLAUDIO E. SAPETNITZKY*

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Contenido .....                                                                             | 121 |
| II. Objetivos .....                                                                            | 121 |
| III. Desarrollo teórico .....                                                                  | 121 |
| 1. Concepto de proyecto de inversión: componentes y variables .....                            | 121 |
| 2. La evaluación financiera de los proyectos de inversión: criterios de aplicación y selección | 127 |
| 2,1. Los métodos contables .....                                                               | 127 |
| 2,2. Los métodos financieros .....                                                             | 129 |
| 3. La liberación de flujos de fondos y su reinversión.                                         |     |
| Otras consideraciones sobre la selección de proyectos .....                                    | 156 |
| 3,1. El presupuesto de capitales. Racionamiento de capitales.                                  |     |
| Proyectos mutuamente excluyentes y proyectos simultáneos .....                                 | 156 |
| 3,2. Una advertencia para los futuros analistas y/o decididores.....                           | 159 |
| IV. Conceptos para releer, retener y recordar .....                                            | 160 |
| V. Cuestionario de autoevaluación .....                                                        | 160 |

## **CAPÍTULO 5**

### **La decisión de financiamiento**

por *CELESTINO CARBAJAL*

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| I. Contenido .....                                        | 187 |
| II. Objetivos .....                                       | 187 |
| III. Desarrollo teórico .....                             | 188 |
| 1. Costo de capital .....                                 | 188 |
| 1,1. Concepto de costo de capital .....                   | 188 |
| 1,2. Estimación del costo de capital de un proyecto ..... | 190 |
| 1,3. El costo de capital de la empresa .....              | 194 |
| IV. Conclusiones .....                                    | 207 |
| V. Preguntas y problemas.....                             | 208 |

## **CAPÍTULO 6**

### **Decisiones de estructura de capital**

por *GUILLERMO LÓPEZ DUMRAUF*

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Contenido.....                                                                                         | 213 |
| II. Objetivos.....                                                                                        | 213 |
| III. Desarrollo teórico.....                                                                              | 214 |
| 1. La estructura de capital de la firma.....                                                              | 214 |
| 2. Visión panorámica de las teorías de la estructura de capital de la firma .....                         | 216 |
| 2,1. La tesis de MODIGLIANI-MILLER .....                                                                  | 216 |
| 2,2. La posición tradicional .....                                                                        | 228 |
| 3. Impuestos en la estructura de capital .....                                                            | 230 |
| 3,1. El efecto del impuesto sobre sociedades .....                                                        | 230 |
| 3,2. Costo de capital con impuestos corporativos .....                                                    | 236 |
| 3,3. La incertidumbre de la protección fiscal .....                                                       | 238 |
| 3,4. El efecto de los impuestos personales: la visión de la "clientela" en la estructura de capital ..... | 239 |
| 4. Valor de los peligros financieros .....                                                                | 242 |
| 4,1. Costos directos de la quiebra y costos indirectos de las dificultades financieras.....               | 243 |
| 4,2. Formas en que puede ser afectado el resultado operativo.....                                         | 244 |
| 4,3. Cómo estimar la posibilidad de dificultades financieras.....                                         | 248 |
| IV. Conceptos para releer, retener y recordar .....                                                       | 254 |
| V. Cuestionario de autoevaluación.....                                                                    | 254 |
| VI. Bibliografía .....                                                                                    | 256 |

## CAPÍTULO 7

### Gestión del capital de trabajo

por PEDRO J. VULOVIC

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| I. Contenido.....                                        | 261 |
| II. Objetivos.....                                       | 261 |
| III. Desarrollo teórico.....                             | 262 |
| 1. Introducción.....                                     | 262 |
| 2. Gestión financiera del corto plazo .....              | 270 |
| 3. Gestión del efectivo e inversiones a corto plazo..... | 285 |
| 4. Gestión de los inventarios.....                       | 287 |
| 5. Gestión de los créditos.....                          | 290 |
| 6. Gestión de los pasivos corrientes.....                | 292 |
| IV. Conceptos para releer, retener y recordar .....      | 302 |
| V. Cuestionario de autoevaluación.....                   | 303 |
| VI. Bibliografía .....                                   | 304 |

## CAPÍTULO 8

### Riesgo e incertidumbre en las decisiones financieras

por JUAN C. ALONSO

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| I. Contenido.....                | 313 |
| II. Objetivos.....               | 313 |
| III. Desarrollo teórico.....     | 314 |
| 1. Teorías de carteras .....     | 315 |
| 1,1. Teoría de la decisión ..... | 316 |
| 1,2. Objeto de elección.....     | 318 |

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1,3. Selección de la cartera óptima de inversión .....                                           | 326 |
| 1,4. La línea de mercado de capitales, el mercado de capitales y la teoría de la separación..... | 327 |
| 1,5. Beta como medida del riesgo .....                                                           | 331 |
| 1,6. Propiedades de la Beta .....                                                                | 333 |
| 1,7. Caso de aplicación práctica en decisiones de inversión de capital.....                      | 334 |
| 1,8. Validez del uso del CAPM.....                                                               | 339 |
| 2. Técnica de las coberturas.....                                                                | 340 |
| 2,1. Cobertura con futuros.....                                                                  | 341 |
| 2,2. Coberturas con tasa de interés.....                                                         | 342 |
| 2,1 Opciones.....                                                                                | 344 |
| IV. Conceptos para releer, retener y recordar .....                                              | 350 |
| V. Cuestionario de autoevaluación.....                                                           | 352 |

## CAPÍTULO 9

### Decisiones financieras en contextos especiales

|                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Contenido .....                                                                                                              | 359 |
| II. Objetivos.....                                                                                                              | 359 |
| III. Resumen de trabajos que integran el capítulo .....                                                                         | 360 |
| ALDO H. ALONSO, <i>Los modelos financieros en PyMEs</i> .....                                                                   | 361 |
| CELESTINO CARBAJAL, <i>Economía y finanzas de empresas de servicios públicos de gestión privada</i> .....                       | 433 |
| GERARDO O. DESOUCHES, <i>Empresas en crisis: consideraciones financieras</i> .....                                              | 459 |
| MARIA C. DIZ DE SAMITIER, <i>Empresas agropecuarias: decisiones financieras</i> .....                                           | 473 |
| GREGORIO FELDMAN, <i>Decisiones financieras en las entidades financieras</i> .....                                              | 489 |
| GUSTAVO A. HERRERO, <i>Administración financiera de empresas de familia</i> .....                                               | 517 |
| DOMINGO J. MESSUTI, <i>Administración financiera de empresas multinacionales</i> .....                                          | 529 |
| RICARDO PASCALE, <i>Finanzas de las organizaciones sin fines de lucro. Aproximación a algunos aspectos introductorios</i> ..... | 565 |

# LOS MODELOS FINANCIEROS EN PyMES

por ALDO H. ALONSO

## I. INTRODUCCIÓN

**ABSTRACT:** bajo este título el autor sintetiza la vasta problemática referida a los problemas de optimización de decisiones en este segmento de empresas. Por lo general, se vinculan a limitaciones de las propias empresas (en contextos con algunos aspectos discriminatorios) para poder beneficiarse de la utilidad que los modelos decisionales de naturaleza financiera han evidenciado en otras organizaciones. Se vinculan de tal modo aspectos que hacen a la naturaleza de la información empleada, a restricciones estratégicas y a problemas instrumentales u operacionales, asociados en una perspectiva integradora.

## II. OBJETO Y CONTENIDO

La evidencia empírica en PyMES no comprueba que la teoría financiera y los correspondientes instrumentos que hacen a la tecnología disponible para el logro de sus objetivos sean reconocidos y aplicados en ellas.

Tal comprobación (en empresas que en la Argentina y Brasil son fuente de aproximadamente el 80 % del empleo total) alimenta el propósito recogido por este capítulo de identificar marcos teóricos pertinentes para explicar un comportamiento que se exhibe heterodoxo según principios generalmente aceptados. Asimismo, sugerir adecuaciones y procedimientos aplicables con el propósito de mejorar las rutinas existentes en estas empresas. Tales rutinas o procedimientos expresan las respuestas al problema de elección que enfrentan.

No se evitan contenidos con carácter normativo, no obstante reconocerse un ámbito de evidente suboptimización por apartamientos de supuestos simplificadores propios del modelo ortodoxo de maximización.

Predomina, sin embargo, una permanente evocación del modelo teórico generalmente aceptado, que sirve de referencia a técnicas y mecánicas que se pregonan pertinentes para el tratamiento de los problemas de información, para la adopción de decisiones de inversión y financiamiento en circunstancias contextuales típicas, para la más explícita consideración del contexto de incerteza y para paliar dificultades emergentes de funcionamientos que no se sujetan formalmente a la disciplina de un mercado que aparece, en el mejor de los casos, imperfectamente representado por ventanillas bancarias, informales instancias de calificación y apreciación de valor empresario, y por múltiples formas de intermediación financiera.

Las propuestas que se formulan representan más bien el propósito de apoyar en este segmento de empresas la pertinencia de fundamentos y la aplicación de técnicas conocidas que la identificación de modelos novedosos o prácticas particularmente innovativas.

### 1. LOS PROBLEMAS DE LAS PyMES

Los problemas de las PyMEs no refieren en este lugar a problemas nuevos, sino a los que nacen de su propia caracterización. Quedan sin abordar, por ejemplo, los que, desde una óptica centrada en el funcionamiento de mercados e instituciones, pueden aparecer como una *discriminación de facto* dadas características institucionales, instrumentales y operacionales impuestas por mercados globalizados<sup>1</sup>.

En efecto, no cabe pretender una teoría Financiera propia para PyMEs. Más bien, se trata de problemas en la disposición o en la aplicación de modelos e instrumentos propios de una teoría (en este caso, la teoría financiera), en este tipo de empresas.

Esta teoría, sus fundamentos y modelos, técnicas y mecánicas capaces de brindar anticipaciones de resultados (supuestas determinadas condiciones ambientales), es una sola y no admite que su validez se vea

<sup>1</sup> ALONSO, A. H., "Asimetría informativa en materia financiera - Manifestaciones relevantes y tratamiento respectivo", XII Jornadas Nacionales de Administración Financiera (SADAF), Vaquerías, Córdoba, 1997.

limitada en razón de ámbitos geográficos, dimensión temporal, tamaño u organización institucional, sin otra condición que su validación empírica<sup>2</sup>.

No obstante esto, la aplicabilidad de tales herramientas de decisión o, dicho de otro modo, las restricciones operacionales existentes en ciertos segmentos empresarios para su más fructífero empleo, promueven recurrentemente cuestionamientos a su pertinencia.

Por cierto, la identificación de los aludidos problemas y su propia existencia surgen de interés a partir de un enfoque o perspectiva de análisis que no niegue la posibilidad de discrepancias entre situaciones reales y situaciones óptimas (que las decisiones puedan diferir de la óptima). Esta posible discrepancia es ignorada, por ejemplo, por el planteo ortodoxo-neoclásico para el cual los problemas de elección se resuelven en forma óptima<sup>3</sup>. También quedan sin explicación las conclusiones a que arriban LOVEMAN Y SENGENDERBER<sup>4</sup> sobre un comportamiento económico medio en empresas pequeñas inferior al de las grandes y sobre el estándar social promedio de calidad de los trabajos y condiciones laborales predominantes en las pequeñas empresas, también inferior.

Desde una perspectiva evolucionista ("neoschumpeteriana") en cambio, se abandona el supuesto de maximización de una función objetivo y se la reemplaza por la "búsqueda de ganancia" (o algún/algunos subrogantes), validándose el planteo que constituye a la capacidad de elección (decisión) y a la capacidad de instrumentación de tales decisiones en variables útiles para explicar comportamientos de organizaciones que, como los hombres, aprenden.

Así, el mejoramiento del procesamiento de información asociado a decisiones para pronosticar-presupuestar ventas en una empresa es teóricamente invisible a la visión ortodoxa, en cuanto constituye parte del proceso de elección. Al respecto, no admite que ante situaciones similares las decisiones puedan ser diferentes (al igual que los resultados):

"No existe una optimización global dada a través de la elección de un grupo objetivo de alternativas. La rentabilidad surge de la comparación inexacta, vez por vez, de alternativas individuales que se presentan a través de un proceso no enteramente bajo control. Es un supuesto de *búsqueda de la ganancia* o de motivación por la ganancia, pero no de *maximización de la ganancia*".<sup>5</sup>

El enfoque evolucionista basa el comportamiento de una organización en el concepto de rutinas por ella empleadas, es decir, los patrones de actividad que se repiten a nivel organizacional posibilitando por su intermedio la calificación de un desempeño dado, aunque se reconozca la existencia de elementos estocásticos en la toma de decisiones y en su instrumentación. Las rutinas se prueban adecuadas en función del flujo de ganancias (u otros resultados) que su aplicación posibilita<sup>6</sup>. Tal enfoque es particularmente aplicable para explicar diferentes resultados en PyMES como asimismo entre éstas y otras organizaciones.

En este entendimiento, la aplicación en el ámbito de las PyMES de modelos desarrollados bajo el supuesto de maximización adoptado por la visión más ortodoxa demandaría ciertas adaptaciones dada la particular significación de situaciones que constituyen notas características de] proceso de elección-decisión que en aquel modelo se entienden meras restricciones. Esto último con ciertas reservas a favor de la escuela austríaca o marginalista -MENCER, BÖHM BAWERK-, que ya admite la inexistencia de una magnitud económica absoluta entendiendo que el valor surge del estudio de las variables en relación con otras. El valor es una *relación* más que una medida, y surge de un proceso subjetivo<sup>7</sup>.

## 2. PROBLEMAS DE INFORMACIÓN

<sup>2</sup> WESTON, FRED, "Toward theories of financial policy" en *The Journal of Finance*, vol. X, N° 2. mayo 1955, págs. 130 a 143.

<sup>3</sup> REBORI, ALFREDO J., "Análisis de la pertinencia de la aplicación de las teorías y enfoques referidos a la tecnología y el cambio tecnológico a la explicación del fenómeno del desarrollo y difusión de tecnologías de gestión", Tesis Doctoral, UNCPBA, 1998. pág. 62.

<sup>4</sup> LOVEMAN y SENGENDERBER, citados en *Las pequeñas y medianas empresas en la Argentina*. Edit. FIEL, 1996, pág. 30.

<sup>5</sup> NELSON, R. y WINTER, S., (1982), en REBORI, *op. cit.* en nota (3), pág. 63.

<sup>6</sup> REBORI, *op. cit.* en nota (3), pág. 94.

<sup>7</sup> Una reciente síntesis de cuestionamientos al modelo neoclásico tradicional (JEVONS. MARSHALL, WALRAS, PARETO) en CRESPO, RICARDO. "La crisis del modelo neoclásico", en *Económica*, Departamento de Economía, UNLP, vol. XLIV. N° 1-2. 1998, págs. 29 a 58.



## **2.1. OBJETIVO PERSEGUIDO**

### **a) Presentación de problemas**

Por razones como las aludidas previamente, el objetivo de la empresa PyME suele adoptar definiciones alejadas del teóricamente aceptado: maximización del valor presente del capital propio según determinación del mercado.

En este tipo de empresas, si bien no puede negarse la búsqueda de optimización de una función objetivo, ésta suele ser la que optimiza la particular función de utilidad del empresario. Esta solución puede distar de la que un *mercado eficiente* define como resultante de arbitrajes ilimitados, sin costo y con información completa.

Tal apartamiento de la disciplina del mercado origina improcedentes empleos de medidas y referencias de valor como, por ejemplo, medidas patrimoniales, la propiedad de ciertos activos de alto reconocimiento social, la abstención de endeudamiento o, por el contrario, el mayoritario recurso a estas fuentes. Tales evidencias no niegan, por el contrario, que se satisfaga cierta función de utilidad propia del empresario o que algunas de estas empresas dispongan ya de procesos de transformación de información que les posibilite mediciones en términos económicos y aun financieros, como veremos más adelante (pero que, incluso así, en lo inmediato no perciben la disciplina del mercado).

Son contados los casos de PyMEs que hayan resuelto el problema que significa para ellas contar con referencias adecuadas para saber si la propia visión de su situación y evolución coincide con la del mercado, esto es, la visión objetiva que impide el dominio de subjetividades dominantes, por ejemplo, las del propietario o la administración.

Cuando es el mercado quien domina la escena, las apreciaciones sobre valor, individuales y subjetivas, conducen a la definición de un valor económico que se coteja con el precio (valor de mercado) determinando órdenes de compra o de venta según superen o queden por debajo de aquél.

Precisamente, estas órdenes de compra o de venta suscitadas por diferencias con el valor de mercado son las que aseguran convergencias hacia el equilibrio en ausencia de restricciones o imperfecciones (tal cual lo supone el modelo clásico).

Por tal razón, el valor de mercado es el único al que se reconoce como valor objetivo, referencia inapelable de la aptitud del management, ya que es una resultante del arbitraje generado por los valores calculados por todos los participantes en el mercado. Así resulta natural que tal valor sea aceptable como referencia incuestionable del éxito o fracaso empresarial.

En el caso de las PyMEs el aludido alejamiento de tal referencia, la existencia de empresarios producto-orientados y las limitaciones de información de base y de transformaciones necesarias para obtener formas próximas a las decididas por el mercado determinan en conjunto el predominio de referencias imperfectas, de contenidos parciales y, a veces, contrarios a los que promovería la maximización de aquél. Tal es el caso de kilos obtenidos por hectárea en una explotación agropecuaria, monto de activos totales (la inversión) o de disponibilidades, etcétera.

También es generalizado el improcedente empleo de ciertas medidas de naturaleza contable como equivalentes a las que pregona el análisis financiero a partir de flujos de fondos descontados, caso de UAIT/AT (por TIRat), UN/PN (por TIRpn), Utilidad Operativa (VANat) o Utilidad Neta (VANpn), Utilidades por Acción (por relación Dividendos/UPA), una confusión capaz de generar fuertes desequilibrios por ignorancia del factor tiempo, del riesgo implicado por el financiamiento, etcétera.

### **b) Propuesta**

A este respecto, es imperativo asegurar, por parte del Administrador PyME.. un marco referencial y la disposición de un sistema de medidas que posibilite el control de la empresa, por ejemplo:

- *La observación de pautas que el mercado haya impuesto.* Porque es inevitable la calificación basada en tal dictamen, ya sea cuando se decida disponer de los activos (pretendiendo algo diferente al valor de nuda propiedad de los bienes) en caso de venta, sucesión o ante situaciones más reiteradas como, por ejemplo, la pretensión o concesión de créditos comerciales, el acceso al financiamiento externo, la incorporación de nuevos socios, etcétera.

- El conocimiento de estándares locales y sectoriales correspondiente a la industria de que se trate, el reconocimiento de los *benchmarks*, el análisis comparativo con otras firmas de] ramo, como asimismo la justificación de las diferencias respecto de toda variable significativa, es un imperativo inevitable.
- El anticipo de efectos ante escenarios diferentes, capaces de originar modificaciones en ventas y por su intermedio de resultados.
- La permanente observación de variables del contexto que puedan exigir definiciones estratégicas de reorientación, de alteraciones de mezclas en activos y financiamiento, en pérdida/ganancia de posiciones en nichos de negocios, en posiciones dominantes del mercado, etcétera.

En muchos casos, la respuesta a estas necesidades puede verse facilitada a través de *funciones gerenciales tercerizadas*, en común con otras empresas o no, pero con contenidos muy diferentes a los que el profesional independiente ha venido prestando hasta el presente.

## 2.2. NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN EMPLEADA

### a) Presentación de problemas

Las decisiones requeridas en una empresa para justificar que ciertos elementos (materias primas, dinero, etc.) pierdan su naturaleza para verse transformados en productos diferentes requieren del cotejo de medidas que demuestren su conveniencia. Mejor dicho, de un sistema de medidas.

En efecto, debe *anticiparse* que el valor \* de las materias primas, recursos humanos y financieros que "se pierden" sea inferior al valor de los Y productos que se obtienen para que sea una operación conveniente (ver fig. 1,a]).

Al respecto:

- Inexcusablemente, la empresa cuantificará entradas y salidas en términos físicos, de unidades adquiridas, incorporadas al proceso productivo, almacenadas, vendidas y cobradas. La relación de productos (salidas) con insumos requeridos (entradas) determina una relación de productividad, efectividad o eficacia. Podría hablarse así de productividad de la tierra, de los recursos humanos, de las máquinas intervinientes en el proceso productivo, etcétera.

En su vinculación con la competitividad de la empresa (determinada también por los demás atributos), se entenderá que la misma se verá positivamente afectada si, por ejemplo, se obtienen quintales o kilos adicionales de cereal en una determinada superficie de tierra.

- Necesariamente también, la empresa requiere relacionar entradas y salidas en términos económicos. Podrá así justificar económicamente que puedan emplearse (consumirse) determinados elementos en la producción de un bien o servicio destinado al mercado, garantizándose de tal forma la continuidad de las satisfacciones implicadas.

En este caso, tanto las entradas como las salidas son medidas con el auxilio de un factor adicional a las unidades físicas: el precio. Es ciertamente un mundo diferente dominado por dos términos: **Q** (cantidades) y **P** (precios), cuyo producto referido a entradas y salidas puede llegar a convertir una evolución positiva en términos de productividad en una relación negativa en términos de rentabilidad.

$$Q_t > Q_{t-1} \text{ pero } (Q_t * P_t) < (Q_{t-1} * P_{t-1})$$

Naturalmente, una relación desfavorable de precios puede torcer una dirección que en términos físicos de productividad emergía positiva.

Puede suceder, empero, que una gestión que descuide la dimensión tiempo deba sufrir, a pesar de relaciones de productividad y rentabilidad favorables, los inconvenientes derivados de no poder honrar oportunamente sus compromisos por insuficiencias financieras.

$$(Q_t * P_t) > (Q_{t-1} * P_{t-1}) \text{ pero } (Q_t * P_t * T_t) < (Q_{t-1} * P_{t-1} * T_{t-1})$$

donde:

$T_{(t \text{ y } t-1)}$  = relaciones temporales de ingresos y egresos.

Términos inadecuados de cobros y pagos pueden conducir a tal situación, que puede ponerse bajo control a través de una correcta gestión en términos financieros o de caja o, como se lo denomina muy corrientemente, del *cash-flow*.

En conclusión, estos diferentes tipos de mediciones son todos imprescindibles. Pero debe arribarse a esta última instancia de mediciones financieras si realmente quieren eliminarse los sinsabores de una inadecuada, insuficiente o inoportuna conversión del dinero requerido por el proceso (adquisición-producción-almacenamiento-venta-nuevamente dinero).

Todo resultado determinado en términos diferentes al dinero (la naturaleza del activo que se "pierde" con motivo de haber adoptado una decisión de inversión) es provisorio y sujeto a ajustes varios hasta tanto se recupere aquella naturaleza de efectivo disponible. Sólo el dinero posee poder cancelatorio de deudas y permite acceder inmediatamente y sin gestiones paralelas a la corriente de bienes y servicios que se transa en un orden económico dado. Sólo cuando cualquier activo adquiere nuevamente la forma de dinero es dable su reasignación al mismo u otro destino, una elección que posibilita la asignación eficiente de los recursos.

## MEDICIONES Y DECISIONES EMPRESARIAS

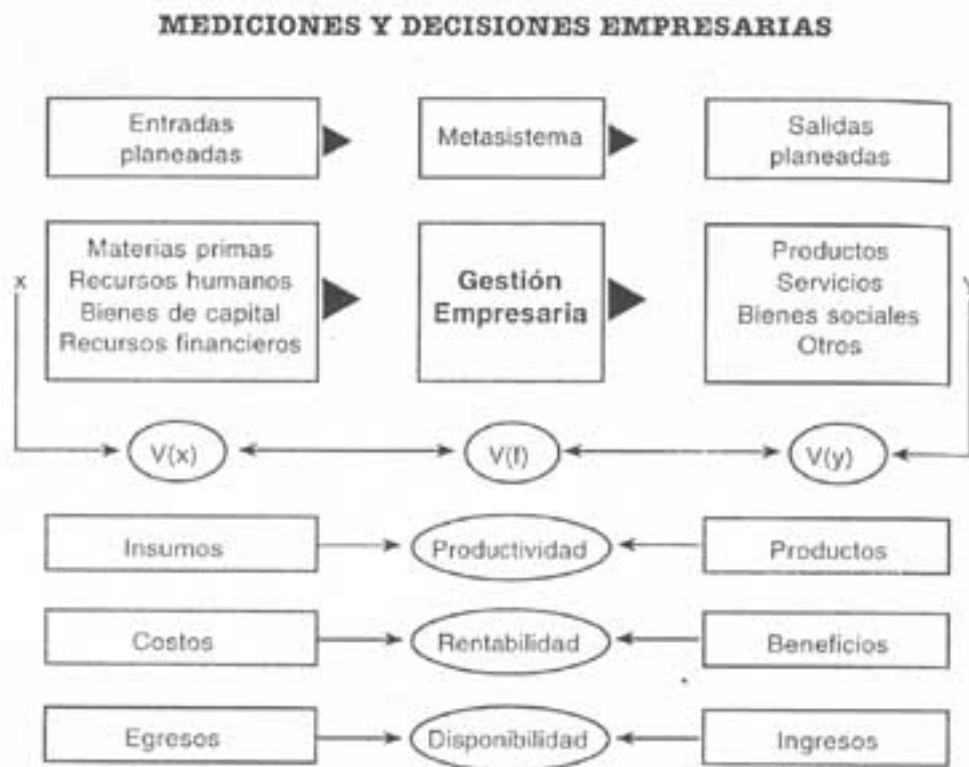


Figura 1,a)

Por esta razón, no se puede obviar el análisis y la visión de "lo financiero": el sacrificio demandado por una alternativa de inversión involucra ineludiblemente el tiempo y oportunidades perdidas hasta que se recupera el monto esperado en los mismos términos de lo invertido, esto es, en dinero. Los resultados, en consecuencia, se determinan por comparación entre dinero invertido y dinero recuperado, donde este último monto se pretende superior al capital inicial.

## b) Propuesta

En este entendimiento, sorprende que el sistema de transformación informacional requerido para arribar a resultados financieros sea prácticamente inexistente. Empresarios provenientes por lo general del área producción son naturalmente producto-orientados. Toda abstracción como la demandada por la determinación de utilidades contables es ajena a muchas visiones empresarias, más aún cuando se pretende mejorar tal medida con los necesarios ajustes temporales, ajustes por riesgos involucrados y por la necesidad de evitar ambigüedades como las originadas por clásicas convenciones (caso de amortizaciones, provisiones, métodos de valuación de inventarios, etc.).

El *cash-flow* debe estar disponible:

- Para decidir inversiones y financiamiento, o sea para definir las condiciones estructurales del negocio (inmovilizaciones en activos fijos propios o su arrendamiento, tecnologías intensivas o ahorradoras de capital, estructuras de financiamiento con alta proporción de pasivos o de financiamiento de tipo permanente, etc.); en estos casos, las decisiones se basan en informaciones cuyo horizonte temporal cubre la vida total de un proyecto de inversión, de financiación o la duración de efectos de la estrategia analizada (caso en que es impropio pretender basar tal tipo de decisiones en resultados periódicos normalizados por la técnica contable).
- Cuando se está operando sobre tal estructura o escenario para definir el plan del negocio para el año entrante (cambios en plazos de venta o de cancelación de deudas comerciales, órdenes de compra orientadas según políticas "stockistas" o de "inventario cero", etc.). En estos casos, provee información fundamental para anticipar situaciones (y decisiones) de faltantes o excedentes de fondos. También para poder ajustar cifras que ignoran el valor tiempo del dinero en la determinación periódica de resultados.

Es, por lo tanto, una herramienta de decisión imprescindible para considerar, por ejemplo, la adquisición o reemplazo de una máquina, cuando se deba optar por contratar un préstamo bancario o la emisión de O.N., el descuento de facturas, la modificación de condiciones de compra o de venta, el precio de venta o el proceso de cobro de clientes ubicados en distintas localidades, el impacto de programas de disminución de costos. O cuando deba discutirse el presupuesto del año venidero (una decisión global sobre alternativas de inversión, financiamiento y operativas).

Las dificultades para incorporar el factor tiempo al sistema de información corrientemente empleado y, en consecuencia, para asociar magnitud y *timing* de ingresos y egresos conspiran fuertemente contra el propósito de optimizar la gestión financiera aun en casos tan simples y repetitivos como:

- colocación de excedentes (transitorios o no);
- solicitud de créditos para paliar desequilibrios;
- concesión de ventajas por pronto pago;
- fijación de condiciones de pago a proveedores o de crédito a clientes.

Es evidente, en estos casos, el importante aporte que significaría la utilización de un *cash-flow* proyectado para, por ejemplo, definir el plan del negocio para el ejercicio siguiente.

Caso contrario, se inhibe la pretensión de todo modelo de optimización que persiga mejores resultados esperados a partir del cotejo de costos-beneficios y de ingresos-egresos marginales.

Por tanto, al igual que la prescripción común que se ofrece para la gestión en tiempos difíciles, un estado natural de las PyMEs, a este respecto también se considera pertinente la sugerencia de "más **cash-flow**, menos **utilidad**"<sup>8</sup> cuando se juzga la importancia marginal atribuible a la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos administrativos.

Este instrumento imprescindible adopta la forma tipo que exhibe la fig. 1,b).

La propia autoridad monetaria de nuestro país ha promovido esta práctica a través de las comunicaciones BCRA A 2.180 y complementarias, que hacen obligatoria la presentación de estados proyectados de ingresos y egresos de fondos como requisito de la calificación de todo crédito solicitado al sistema bancario.

<sup>8</sup> VANDELL, R.F. y PENNELL, R.M., "El financiamiento en épocas de crédito escaso", *Harvard Business Review*, artículo 45 de la Biblioteca Harvard de Administración de Empresas.

### 2.3. DINÁMICA DE CREACIÓN DE VALOR

#### a) Presentación de problemas

Aun cuando se haya avanzado hacia una adecuada medición de resultados con aceptación de principios financiero-contables, los sistemas de información y los procesos de decisión empleados evidencian un descuido casi absoluto de aspectos que hacen a la construcción de los resultados (o de] valor, si se pretende mayor precisión).

En efecto, aspectos estratégicamente privilegiados como la satisfacción del cliente, la de proveedores de fondos en general -no sólo los aportados por el propietario-, la de los propios empleados, la eficiencia interna y la capacidad de crecimiento de la organización parecen generalmente relegados en la atención del empresario PyME.

#### FORMATO TIPO DEL CASH-PLOW

| CONCEPTOS                                   | Períodos de tiempo                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                             | 1                                                                                                                                                                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <b>SALDO INICIAL</b>                        | Saldo existente como disponibilidades al inicio del período.                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| +                                           |                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Ingresos operativos</b>                  | Ingresos originados en la operatoria regular de la empresa.                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| -                                           |                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Salidas operativas</b>                   | Egresos originados en la operatoria regular de la empresa.                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| =                                           |                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>SALDO OPERATIVO</b>                      | Suma algebraica de ingresos y egresos por operatoria regular.                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| +/-                                         |                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Saldo de operaciones extraordinarias</b> | Resulta de actividades no habituales del giro corriente de la empresa. No incluye operaciones financieras de corto plazo.                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Saldo de Tesorería del período</b>       | Resulta de la suma algebraica del resultado financiero de operaciones ordinarias y extraordinarias.                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>SALDO FINAL</b>                          | Suma algebraica del Saldo al Inicio y del movimiento del período. Expone la posición de Tesorería previa a decisiones sobre financiamiento o disposición de excedentes. |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Figura 1,b).

Deben añadirse a estas menciones las vinculadas al contexto. En efecto, en un trabajo efectuado en la UNICEN<sup>9</sup>, sólo un 35% de las PyMEs encuestadas presta atención a la evolución de la industria o sector y un 32%, a la del producto o servicio en particular.

La misma fuente indica que de ocho indicadores o instrumentos presentados a la consideración del empresario PyME, los referidos como "pronósticos del sector", "anticipación de resultados" y "posicionamiento en el mercado" ocuparon los últimos lugares cuando dichos dirigentes los ordenaron según frecuencia de empleo e importancia asignada.

<sup>9</sup> ALONSO, ALDO H. y equipo de investigación. "Metas, decisiones y tecnologías administrativas en PyME, UNCPBA. Departamento de investigaciones, 1990/91.

## b) Propuesta

### 1. Aspectos estratégicos en la planificación, programación y control

A este respecto, las PyMEs deben enfatizar la obtención de mejoras en procesos de planificación y programación. En primer término, debe darse prioridad al manejo de información referida al sector de actividad, a la competencia, a los clientes actuales y potenciales, con paralela atención a la necesidad de traducir objetivos abstractos en metas de significación operativa.

En la instancia, deben entenderse requeridos los aportes que se reconocen a técnicas como el *benchmarking*<sup>10</sup>, a enfoques como el *balanced scorecard*<sup>11</sup> y a la correcta apreciación del valor de intangibles. fuentes relevantes de valor que las PyMEs tienden a ignorar<sup>12</sup>.

Respecto de la programación, instancia en que los objetivos adquieren carácter de compromisos asumidos formalmente con respectiva asignación de recursos para su satisfacción, nos referiremos sintéticamente al Presupuesto Integral, es decir, el documento que expresa en términos financieros anuales. decisiones sobre usos y fuentes de fondos que se adoptan a través de un proceso de optimización de resultados. A esta optimización se arriba por comparación de opciones cuyo mérito relativo se determina en función de metas definidas.

Estas metas, elementos por lo general ausentes en la programación a cargo de PyMEs, deben dar satisfacción a requerimientos fundamentales, generales y específicos, por ejemplo:

- a) **generales:** deben explicitar la asignación de recursos en función de resultados pretendidos y expresar compromisos plausibles a ojos de los responsables;
- b) **particulares:** las metas reconocen como rasgos característicos:
  - *Expresión en términos verificables* (pueden ser o no cuantificables) de la dimensión de los compromisos, en términos que el nivel operativo interpreta y reconoce.
  - *Responsable identificado*, destinatario de reconocimientos por éxitos alcanzados y de cargos por defectos, todo en función de compromisos y logros explícitos.
  - *Tiempo especificado*, determinando plazos definidos para comprobar a su vencimiento tanto satisfacciones como incumplimientos.

Estas referencias (aparentes generalidades) se justifican porque, dada una ausencia muy generalizada de estos instrumentos en PyMEs, cabe la reiteración de su pertinencia y absoluta necesidad en este ámbito.

La instancia de Programación puede recoger el importante aporte de profesionales independientes que al presente suelen limitar su contribución a los aspectos contable-impositivos. Ellos pueden incorporar al menú ofrecido contribuciones como las que *grandes empresas* obtienen de la aplicación de modalidades como, por ejemplo, el *benchmarking* previamente aludido, esto es, de referencias conspicuas para el establecimiento de metas, una función a la que se vería facilitada por la actuación simultánea en varias empresas.

A su vez, se deberá cumplir que dichas metas refieran a aspectos que no debieran ignorar los sugeridos por el también aludido *balanced scorecard* y que se recogen a título meramente ejemplificativo en la fig. 2. Entre tales aspectos se ha incorporado a los sugeridos por NORTON y KAPLAN el referido a la *información*, que entendemos una referencia obligada en el proceso de creación de valor, ya sea referida a variables de manejo interno de la organización como la recibida y reportada a terceros (mercado en general), una función que también debe ser optimizada si el objetivo empresario es debidamente atendido.

### 2. Programas para aumentar la competitividad

El compromiso con metas claramente explicitadas debe ser reconocido a nivel organización, con *targets* que no admitan ambigüedad y con explicitación del proceso de seguimiento al que quedan expuestos los responsables.

<sup>10</sup> Al respecto. ver SUAREZ, J.L. y otros, *Benchmarking de la función financiera*, McGraw-Hill 1996.

<sup>11</sup> KAPLAN, R.S. Y NORTON. D.P., "The balanced scorecard", *Harvard Business Review*, Cambridge, Massachusetts, 1996.

<sup>12</sup> GATES, S., "CFO 2.000: the global CFO as strategic business partner", Research report, The International Board, Madrid, 1997.

Por lo general, la dirección expone objetivos que se plantean como horizontes de la toma de decisiones, pero no se traducen a metas con significación operativa, en una sucesión de eslabonamientos de medios-fines que debiera entenderse imprescindible.

En rigor, si no se conoce este camino hacia las metas de orden superior, por ejemplo obtención de un incremento del 10% en utilidades, poco se habrá avanzado hacia su satisfacción, no obstante figurar como punto central de los objetivos manifestados al iniciar un nuevo ejercicio.

A tal finalidad puede contribuir el empleo de una "hoja tipo de programación y control aplicada a programas de aumento de competitividad, cuyo formato tipo queda ejemplificado a través de la fig. 3, al que se vuelve al final de este capítulo cuando se aborda el compromiso de mejorar *resultados*.

## CRÉDITOS DE UNA *PERFORMANCE* EQUILIBRADA

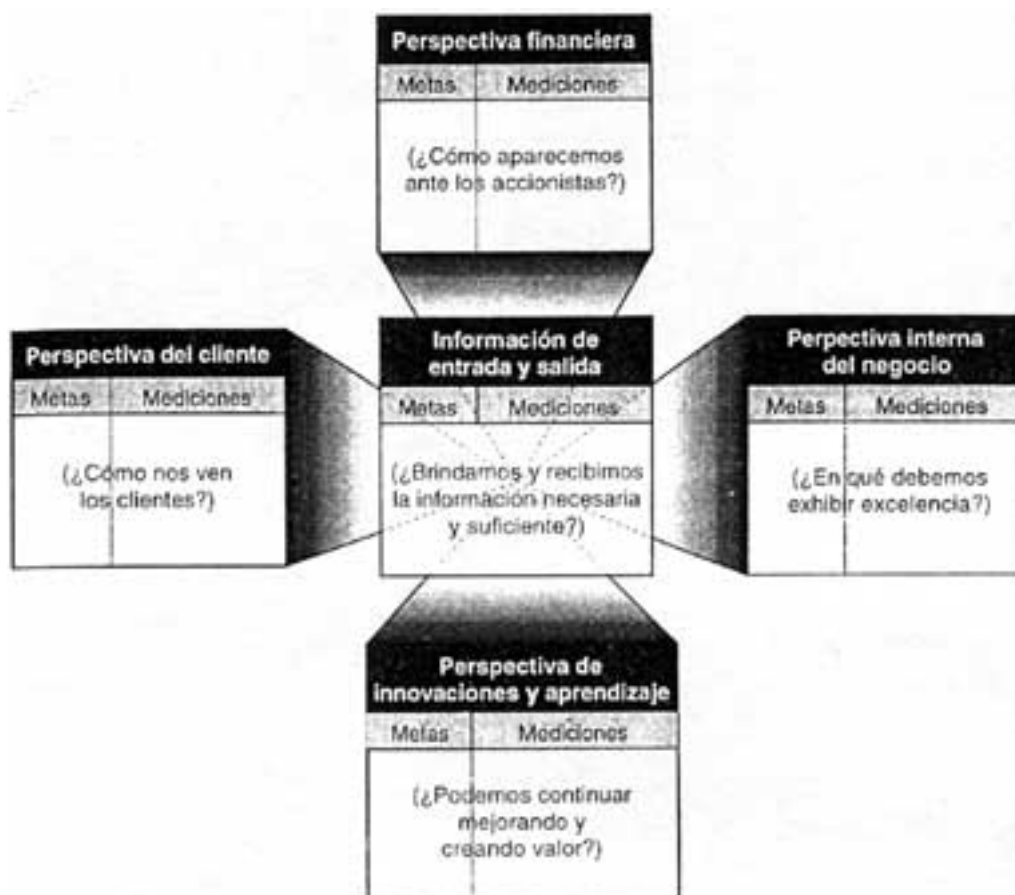


Figura 2

## FORMULARIO MAESTRO DE PLANIFICACIÓN

| Variable considerada Rubro atendido                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opción considerada | Efecto pretendido | Resultado proyectado | Esperado vs. real | Eval. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>1. Precios compra y forma de pago</b><br>a) Insumos<br>b) Mercad.. de reventa (1, 2,...)<br>c) Servicios contratados<br>d) Forma de pago<br><b>2. Inventarios</b><br>a) Productos terminados (1, 2,...)<br>b) Producción en proceso (1, 2,...)<br>c) Materias primas (1, 2,...)<br>d) Gestión de almacenes |                    |                   |                      |                   |       |

| Variable considerada Rubro atendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opción considerada | Efecto pretendido | Resultado proyectado | Esperado vs. real | Eval. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|
| a) Menores inmovilizaciones<br>b) Relac. y condic. proveedores<br>c) Relac. y condic. bancos<br><b>4. Mercado y volumen de ventas</b><br>a) Zona (1, 2, 3,...)<br>b) Vendedor (1, 2, 3,...)<br>c) Producto (1, 2, 3,...)<br><b>5. Condiciones de venta</b><br>a) Precios<br>b) Crédito ofrecido<br>c) Descuentos s/pago<br>d) Forma y condic. entrega<br><b>6. Gastos de venta</b><br>a) Promoción<br>b) Empaque<br>c) Transp. y entrega<br><b>7. Producción</b><br>a) Tecnología<br>b) Procesos<br>c) Calidad-Terminación<br><b>8. Gastos</b><br>a) Comb., lubric., etc. (1, 2,...)<br>b) Papelería, fotoc.<br>c) Teléfonos (1, 2,...)<br><b>9. Activos inmovilizados</b><br>a) Efectivo<br>b) Otros activos corr. (1, 2,...)<br>c) Equipos<br>d) Locales<br><b>10. Organización</b><br>a) Desarr. y organización<br>b) Motivación e incentivos<br>c) Assign./reassign. funciones<br>d) Deleg.-Reglas de decisión<br><b>11. Resultados por inflación</b><br>a) Positivos<br>b) Negativos<br><b>12. Gestión de riesgos</b><br>a) Diversificación<br>b) Adecuac. tamaño proyectos<br>c) Contratación seguros<br>d) Contratos y operaciones "a futuro" (coberturas) |                    |                   |                      |                   |       |

Figura 3.

### 3. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

#### 3.1. PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS

El modelo básico de la teoría tradicional-ortodoxa postula que las decisiones de inversión se resuelven en función del cotejo entre el rendimiento de la inversión total implicada por el proyecto y el costo incurrido en el financiamiento de dicha inversión. Al mismo resultado se arriba en función del cotejo entre el valor presente de los ingresos generados por el proyecto cuando se los descuenta a una tasa representativa del aludido costo del financiamiento y el valor presente de las erogaciones incurridas con motivo de la inversión analizada. En efecto, sin racionamiento de fondos, en mercados sin restricciones, con información completa,



la relación entre VAN positivo y la desigualdad positiva entre TIR y  $K_0$  (costo del financiamiento o estándar financiero) es unívoca (ver fig. 4).

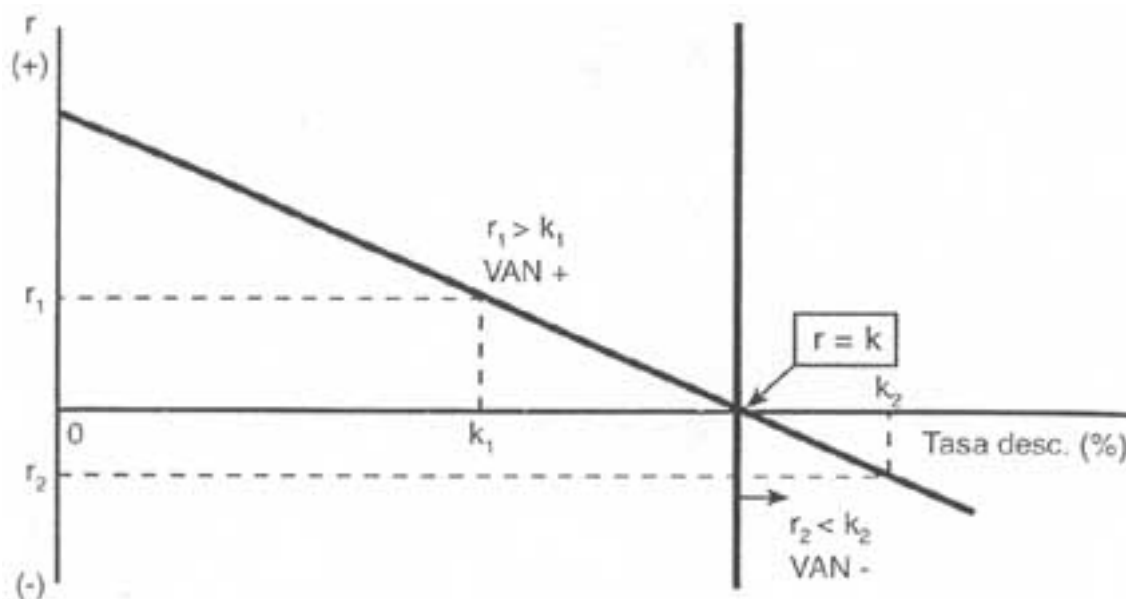


Figura 4.

En tal contexto se asegura, a través de decisiones que satisfagan tal condición, una óptima asignación de recursos, ya que no quedarían sin aceptar alternativas de inversión que prometan una generación de recursos al menos igual a la de los insumidos. Ningún proyecto quedaría sin aceptar por carencia de recursos ya que éstos están asegurados por una disponibilidad ilimitada a igual costo. Nada impide financiarlos a un mismo costo a condición de mantener la estructura de fuentes y costos, la que a su vez debe ser óptima (de mínimo costo) para no inhibir la satisfacción también óptima del objetivo empresarial.

No es éste, debe aceptarse, el contexto en el que las PyMEs enfrentan decisiones de elección de las alternativas de inversión y financiamiento. En efecto, son por demás frecuentes los casos de líneas de crédito que estipulan condiciones especiales que se justifican en razón, precisamente, de su dimensión, de destinos que el poder político considera prioritarios, del lugar de asentamiento de los proyectos, del eventual efecto sobre variables estratégicas como empleo o las asociadas a convenios entre países miembros de una determinada zona o región, del origen (país) del bien adquirido, etcétera.

En tales casos, debe admitirse el apartamiento de los supuestos que justifican aquel modelo de maximización. No está ya asegurada la disponibilidad ilimitada de recursos a determinado costo para cualquier alternativa de riesgo similar. No se podrá desvincular la decisión de inversión de la de financiamiento, puesto que son determinados destinos los que también posibilitan el acceso a determinadas fuentes. Tampoco se podrá asegurar, por parte del decisor, la compatibilidad entre su decisión y el interés general, pues no asegura que no pueda quedar sin aceptar una alternativa que prometa un mayor rendimiento que cualquiera de las aceptada.

Esto sucede porque dicha responsabilidad, en cuanto asignación de recursos en un orden económico dado, quedó a cargo de quien con poder sobre el ordenamiento legal y fáctico, determina las aludidas condiciones especiales (tasas de interés especiales, desgravaciones impositivas, exención de ciertas formalidades, etc.).

En casos como los aludidos (y otros que pueden denominarse "*casos de restricción interna*", según lo propone MESSUTI<sup>13</sup>), muy frecuentes en caso de PyMEs, el decisor (en nuestro caso una PyME) ve limitado el problema a la determinación de ventajas o desventajas que pueda reportarle la asignación de recursos propios a una alternativa que cuenta con el favor de condiciones especiales capaces de impactar fuertemente en los flujos residuales para dicho capital propio.

Estas situaciones pueden determinar que un proyecto aceptable para el decisor privado desemboque en una ineficiente asignación de recursos desde el punto de vista de la economía global, toda vez que el generador de las aludidas "condiciones especiales" haya equivocado su cálculo o que no se haya

<sup>13</sup> MESSUTI, DOMINGO J., "Ensayos sobre administración y análisis financiero", en Contabilidad moderna. 1977, págs. 179 y sigtes.

podido controlar efectivamente el cumplimiento de requisitos condicionantes para acceder a las mismas (situación que suele darse, por ejemplo, ante medidas promocionales o subsidios).

Para no limitar el planteo a casos tan puntuales y rígidos, no obstante su reiterada observación (financiamiento atado al origen de los bienes, regímenes promocionales para favorecer asentamientos en determinados lugares, la construcción de hoteles u otras inversiones destinadas a actividades o sectores prioritarios según definiciones del poder político, etc.), deben también entenderse comprendidos en este contexto de *capital racionado*, de mercados imperfectos y elecciones condicionadas, a los más generales de:

- información incompleta;
- existencia de *spread* (tasas activas distintas de las pasivas), para no referir al vinculado a problemas y economías de escala<sup>14</sup>.

En el primer caso, el planteo maximizador cede ante restricciones de información sólo superables a través de erogaciones, tiempos y adquisición de conocimientos que determinan, *per se*, que los costos de transacción impliquen la improcedencia del supuesto. Así, por ejemplo, elecciones limitadas por opciones entre maíz y girasol en explotaciones pampeanas, *pick-ups* que se reducen a dos marcas prototípicas, camiones de dos o tres marcas. financiamiento de uno o dos bancos cuando no fuentes irregulares (por condiciones en las regulares que inhiben el acceso a muchas entidades),

En el segundo, porque el supuesto de fondos obtenibles a una tasa idéntica a la de colocación de excedentes durante la vida de los proyectos, tampoco coincide con una realidad que exhibe consistentemente otra situación. La existencia de *spread* coloca a las PyMEs en posición de relativa desventaja (aunque por causas que son atribuibles a las mismas empresas) porque determina para éstas un mayor alejamiento relativo del modelo de maximización que se concibe en el planteo teórico (que subyace como referencia de última instancia en toda decisión de inversión y financiamiento).

En efecto, la situación implícita en el modelo básico de decisiones de inversión que se exhibe en la fig. 5,a) revierte en la que exhibe la fig. 5,b) cuando el supuesto de financiación y colocación de excedentes a la tasa  $K_0$  se bifurca determinando costos de financiamiento a la tasa  $K_i$  y de reinversión de flujos netos positivos a la tasa  $K_r$ .

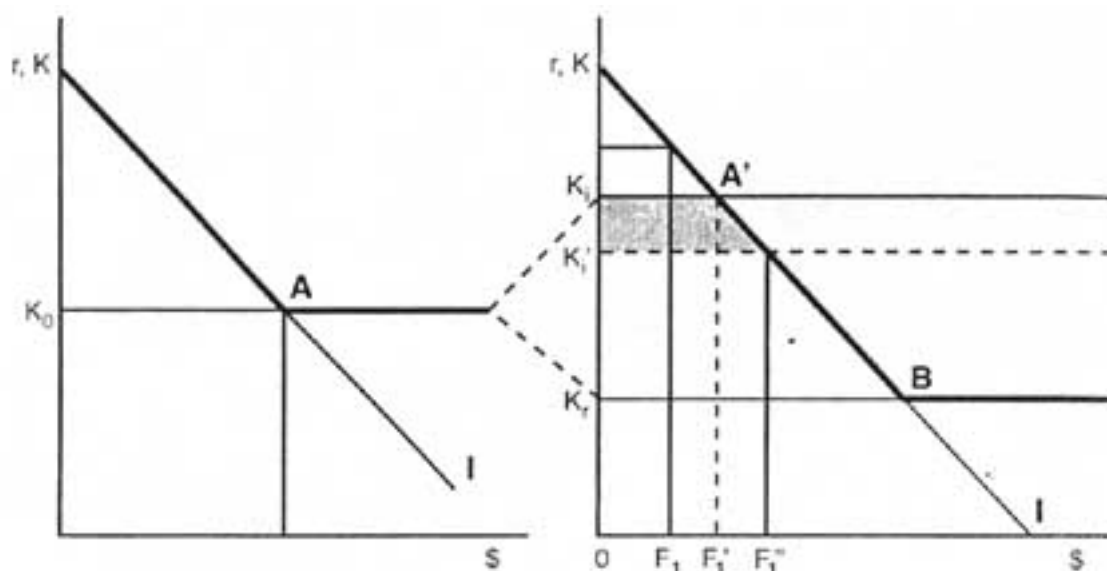


Figura 5,a).  
Figura 5,b).

El problema de una PyME no es equiparable al de una gran empresa, porque ambos tipos de empresas enfrentan, en un mismo mercado, diferentes *spreads*. En situación de requerir fondos (pensemos en fondos ajenos) la posibilidad de acceso a los mismos se define a un nivel de  $K_i$  sustancialmente superior,

<sup>14</sup> Problema de ineficiencia adjudicado a PYMEs, en virtud del comportamiento errático de la productividad del capital ( $Q/K$ ) que surge del análisis de LITTLE (1987) citado en FIEL, *op. cit.* en nota (4), págs. 28 y, 29. El interrogante es sobre por qué estas empresas permanecen chicas en vez de crecer.

limitando la posibilidad de aceptar inversiones que otras organizaciones no tienen dificultades en acometer (por enfrentar *spreads* con inferiores tasas activas- $K'_i$ ).

Así, por ejemplo, la PyME con disponibilidades actuales de magnitud  $O-F_1$  en la fig. 5,b) sólo podrá incrementar los fondos destinados a inversión en la proporción  $F_1-F'$ , dado que con ese incremento llega al punto en que los rendimientos ( $r$ ) igualan el costo de los recursos solicitados ( $K_i$ ). Por el contrario, una empresa mejor calificada enfrentará un nivel  $K'_i$ , pudiendo requerir fondos adicionales en la magnitud  $F_1F''_1$ , incrementando significativamente el monto de inversión con contribuciones positivas a los resultados de la empresa.

A su vez, toda PyME con disponibilidades que le permitan acceder a rendimientos entre los puntos  $A'$  y  $B$  no puede justificar recurrir a mercados financieros ni como solicitante de fondos (pues  $r < K_i$ ) ni como colocadora (pues  $r > K_r$ ). En  $B$ , la empresa coloca en el mercado en vez de hacerlo en proyectos propios, pues  $K_r$  representa un costo de oportunidad mayor a la TIR de los proyectos propios. En similar situación, la gran empresa enfrenta una zona mucho más reducida de abstención de participaciones en los mercados financieros, con el consiguiente beneficio.

La disciplina del mercado, con vigencia siempre presente, pero menos inmediata, reclama que las decisiones en PyMEs se instrumenten sobre bases lo más parecidas posible a las racionalmente aceptables, lo cual remite, en primer término, al análisis de las causas del mayor *spread* que enfrentan las PyMEs respecto de la empresa promedio; en segundo lugar, a la posibilidad de eliminarlas o mitigarlas para evitar el perjuicio implicado.

Una importante cantidad de autores ha enfatizado la importancia de las asimetrías informativas que se establecen entre el principal (la institución financiera desventajosamente informada) y el agente (el prestatario con ventajas relativas de información), una evidencia empírica que aparece sustancialmente magnificada en el caso de PyMEs<sup>15</sup>.

En el trabajo de FIEL ya referenciado<sup>16</sup>, se expresa que el costo del crédito bancario es del 23 al 35% en PyMEs, frente al 12% que se exige a grandes empresas. Asimismo, no puede desatenderse otra observación obrante en la misma fuente: no existe gran empresa que no opere con crédito bancario, pero un sorprendente 25 % de las pequeñas no lo hace. Asimismo, OVIEDO<sup>17</sup> se pregunta por qué las PyMEs pagan más del 20%, y no el 9% como las grandes empresas, hallando como respuesta que el riesgo diferencial atribuido a aquéllas explica tal diferencia, a lo que contribuye el aludido problema de asimetría de información.

En trabajos recientes<sup>18</sup> abordamos la cuestión sugiriendo vías posibles para mitigar tales asimetrías (mejoras en calificación a través de producción y reporte adecuados de la misma, adecuaciones institucionales-operacionales a partir de una calificación regional institucionalizada), y se indicaba asimismo que se había detectado un excesivo recurso a fuentes irregulares de financiamiento en este segmento empresario, sugiriendo la existencia de una especie de "ley de Gresham" aplicada al financiamiento, en el sentido de un financiamiento irregular, desplazando al considerado regular. Se tratarla de una especie de disfunción en la que confluyen factores determinantes de debilidades generalizadas en el segmento de PyMEs: exigencias formales, fiscales, previsionales, problemas de información, debilidades en garantías ofrecidas y, también, ciertos impactos de la globalización que las discriminan, no obstante ser éste un efecto seguramente indeseado.

<sup>15</sup> Entre tales autores, MYERS y MAJLUF, "Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have", *Journal of Financial Economics*. vol. 13, N° 2, págs. 187 y sigtes; STIGLITZ y WEISS. "Credit rationing in markets with imperfect information". *A. Economic Review*. N° 3, 1981. págs. 393 y sigtes. WILLIAMSON, S.D. "Costly monitoring. financial intermediation and equilibrium credit rationing", en *Journal of Monetary Economics*, N° 2, set. 1986, págs. 159 a 179; BASTER H., "Screening vs. rationing in credit markets with imperfect information", *A. Economic Review*. 1995. 850; AZOFRA, V. y LOPEZ ITURRIAGA, F., "Aproximación a las decisiones financieras de la empresa española en condiciones de Restricciones Financieras", *VI Congreso de la ACEDE*, La Coruña. España, 1996.

<sup>16</sup> FIEL, *op. cit.*, pág. 16.

<sup>17</sup> OVIEDO, MARCELO P., "Tasas: ¿por qué más del 20% y no el 9%?", *Banca y Banque*. CFB. marzo-abril 1996, pág. 19 y sigtes.

<sup>18</sup> ALONSO, ALDO H., "Globalización y competitividad vs. asimetría informativa y deficiencias de intermediación", *XVI Jornadas Nacionales de Docentes en Administración Financiera* (SADAF), 1996: "Asimetría informativa en materia financiera: manifestaciones relevantes y tratamiento respectivo", *XVII Jornadas Nacionales de Docentes en Administración Financiera* (SADAF), 1997; "Región y globalización en los mercados financieros. Situación de las PyMEs regionales", en *Banca y Banque*, Centro de Estudios Bonaerenses, julio-agosto de 1996.

Por entender fundamental este propósito de mitigar asimetrías y propender a mejores condiciones de financiamiento, se dedica el Anexo I a la explicitación de criterios empleados por bancos en la calificación del crédito.

### 3.2. PROPUESTA

#### a) Aplicaciones necesarias

Para disminuir tal incidencia en las condiciones de financiamiento, claramente una restricción no visible al planteo más ortodoxo, deben buscarse procedimientos y emplearse instrumentos que la función financiera dispone, entre ellos:

- Consideración de alternativas mediante técnicas de flujos descontados.
- Estados económico-financieros proyectados.
- *Cash-flows* probabilísticos ante escenarios predefinidos.
- Adecuaciones en la relación rentabilidad riesgo de las operaciones financieras por mejoramiento de colaterales o garantías (garantía recíproca).
- Adecuaciones de estructuras de costos tanto en decisiones de inversión (relación costos fijos/costos variables de producción) como en decisiones de financiamiento (relación costos fijos/costos variables de financiamiento).
- Contratación de futuros (*forwards* o futuros propiamente dichos).

Por supuesto, el énfasis con que se propone el empleo de estos instrumentos y procedimientos (los tradicionales más algunos relativamente más novedosos de la teoría y práctica financiera), en ámbito de las PyMEs se debe no sólo al descuido que a su respecto exhiben los relevamientos practicados, sino también a modificaciones ambientales que magnifican su necesidad.

Por ejemplo, respecto de estos cambios en el contexto, el creciente grado de globalización de las economías ha determinado la estandarización de procedimientos y requisitos formales, de trámites y exigencias de información, etc., aspectos demostrativos de una creciente despersonalización de trato y normalización de exigencias, una tendencia que no favorece, por cierto, a las PyMEs.

Debe, en consecuencia, extremarse el esfuerzo por detectar posibilidades de mejoras en calificación, incluyendo alternativas menos difundidas en la práctica, por ejemplo:

- Que algunas funciones propias del gerenciamiento financiero puedan ser desempeñadas por terceros (se trataría de *outsourcing* respecto de ciertas funciones).
- La actualización de conocimientos, técnicas y prácticas con paralelo recurso a los hoy disponibles medios de acceso y procesamiento de información, lo que facilitaría la aplicación de modelos financieros en PyMEs.
- La adecuación de los propios modelos parece, asimismo, justificada para no ignorar tan sensibles divergencias entre situaciones reales y mundos ideales (y modelos en ellos concebidos y muchas veces sólo en ellos justificados de utilidad).

A este último respecto, señalamos que hace ya tiempo nos asociamos a la propuesta de ajustes al modelo clásico de evaluación de alternativas de inversión, aceptando en circunstancias muy comunes en nuestro medio:

- a) la metodología del *enfoque residual*;
- b) la adopción de tasas de descuento representativas de costos marginales más bien que tasas medias óptimas,
- c) la optimización de decisiones de inversión y financiamiento a través de la combinación de la mejor opción de inversión detectada con la mejor opción de financiamiento compatible y disponible<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> ALONSO, ALDO H. y ETCHEGOYEN, R., *Análisis de la rentabilidad de inversiones en la empresa argentina*. Ediciones Macchi. 1980 y sucesivas reimpresiones. Respecto de los primeros aspectos tal como lo había pregonado DOMINGO J. MESSUTI en la obra citada en nota<sup>19</sup> y en un muy divulgado anexo al texto de VAN HORNE titulado "Administración financiera", Ediciones Contabilidad Moderna, 1973. Respecto del último punto, ALONSO, A.H.,

En tiempos más recientes, se ha propuesto el APV (*Adjusted Present Value*<sup>20</sup>) como otra posibilidad a la que se le pueden reconocer aportes significativos. En vez de ajustar por tiempo (a través de tasas representativas del costo del capital propio), los flujos residuales que derivan de restar a los flujos operativos positivos los flujos negativos generados por la operación de financiamiento o, alternativamente, de sumar algebraicamente el VAN de la inversión con el VAN del financiamiento, en ambos casos descontando al costo del capital propio (**Ke** en la nomenclatura más difundida), el APV propone un procedimiento que invita a la asociación con aquéllos, al menos en cuanto al objetivo perseguido.

En su concepción básica, el APV resulta de la suma de varios valores presentes que se pueden resumir en dos términos:

- a) Valor presente de los flujos residuales (*free cash-flows*) descontados al costo de oportunidad del capital propio como si la totalidad de la inversión fuera financiada con fondos propios (*equity*), esto es, a costo variable en relación con utilidades operativas sin considerar aún eventuales ventajas prometidas por alternativas de financiación a costo fijo (pasivos). Se incluye, en este primer término, el valor terminal que pueda asignarse a los activos al finalizar el horizonte de planeamiento, por lo común estimado a través del cálculo de una perpetuidad.
- b) Sumatoria de valores presentes correspondientes a fuentes diversas, como por ejemplo:
  - *Desgravaciones impositivas* por uso de pasivos frente a dividendos no deducibles a efectos del impuesto a las ganancias. Este valor presente, que se suma al primer término, se obtiene de la suma de desgravaciones anuales descontadas a una "tasa apropiada" (se ha sugerido la de costo de la deuda más algún adicional que se justifica en la incerteza asociada a la factibilidad real de que la desgravación pueda ser usufructuada debido a malos resultados operativos).
  - *Subsidios* por radicaciones en zonas prioritadas, destinos prioritarios, etcétera.
  - *Costo de bancarrota* (directo o indirecto según refiera a los incurridos en proceso de quiebra o a costos de contratación originados en la percepción del mayor riesgo implicado por parte de financistas, proveedores, clientes, etc.<sup>21</sup>)
  - *Coberturas de riesgos* para prevenir efectos desfavorables por causas de variables exógenas que generan variabilidad en resultados operativos, etcétera.

Se puede obtener de esta forma una medida de riqueza incremental generada por una alternativa de inversión que surge de un proceso de agregación del valor creado por cada una de las decisiones sobre financiamiento consideradas por la empresa. Tal involucramiento de la voluntad respecto de sucesivas alternativas permite eludir la asimilación a situaciones generales que claramente no son pertinentes a las PyMEs (caso de la tasa única de descuento).

### **b) consideración de la incertidumbre**

Si se remueve el supuesto de certidumbre perfecta, se comprueba la existencia de múltiples resultados posibles para las oportunidades de inversión que puedan considerarse. Con lo que una inversión dada puede generar *n* resultados posibles en función del escenario que prevalezca.

Si tales resultados no pueden ser asociados a su respectiva probabilidad de ocurrencia, se dirá que existe un contexto de *incertidumbre*. Si, por el contrario, se les puede asociar una distribución de probabilidades, se dirá que el contexto es de *riesgo*.

Ciertamente, en ámbito de los negocios es muchas veces difícil asignar probabilidades a los resultados futuros. Puede ser inadecuado pretender que el pasado informe sobre lo que está por ocurrir, más aún si las condiciones en las que aquéllos se pudieron dar difieren de las que servirán de contexto a las esperadas. El hombre cambia: tanto el que decide como los comprendidos en la función de demanda agregada.

Así, se justifica la importancia reconocida al planteo de decisiones en ámbito de incertidumbre, sin dejar de apreciar la mayor precisión, contundencia y aparente rigor científico que suele asignársele al

---

"Decisiones de inversión y financiamiento en el segmento de empresas medianas y pequeñas", en *Rev. Administración de Empresas*, N° 125, junio 1980.

<sup>20</sup> LUERHMAN, TIMOTHY A., "Using APV: a better tool for valuing operations", en *Harvard Business Review*, mayo-junio 1997, págs. 145-153.

<sup>21</sup> Para este punto, ver DAMODARAN, ASWATH, *Corporate Finance*, J. Wiley. Nueva York. 1997.

tratamiento en condiciones de riesgo o de asimilación a éste. Decimos aparente, pues se coincide con que las decisiones humanas no pueden reducirse a una estricta esperanza matemática, ya que no existirían, en general, las bases para cálculos de esta clase"<sup>22</sup>.

Se pueden identificar dos maneras de considerar la incertidumbre en decisiones de inversión:

- a) a través de "métodos empíricos" (ver nota 19);
- b) aplicación de criterios<sup>23</sup>.

Rápidamente expuestos, los procedimientos que caen en la primera categoría pueden ser identificados a través de los siguientes tres métodos:

- a) hipótesis extremas (o de tres M);
- b) análisis de sensibilidad;
- c) cambios en parámetros de evaluación, que se presentan a continuación pensando en su gran aplicabilidad en PyMEs.

Las *hipótesis extremas* surgen al agregar a la hipótesis de base, o la única prevista con anterioridad (*hipótesis media*), una hipótesis optimista (o de *máxima*) y una pesimista (o de *mínima*). Tales escenarios pueden generar importantes diferencias en caso de proyectos a los que un estado de naturaleza dado impacta de manera diferente.

Por ejemplo, en la fig. 6, en caso de escenario optimista, el proyecto A (agrícola) anticipa resultados muy superiores al proyecto G (ganadero), pero también recoge una mayor pérdida (medimos su rendimiento "r" respecto del estándar **Ko**) en caso de darse un escenario desfavorable. Un escenario medio exhibe resultados ligeramente superiores para el proyecto A.

Este ejemplo posibilita ilustrar la relevancia de las cuestiones que se suscitan una vez que distintas hipótesis son concebidas y observadas:

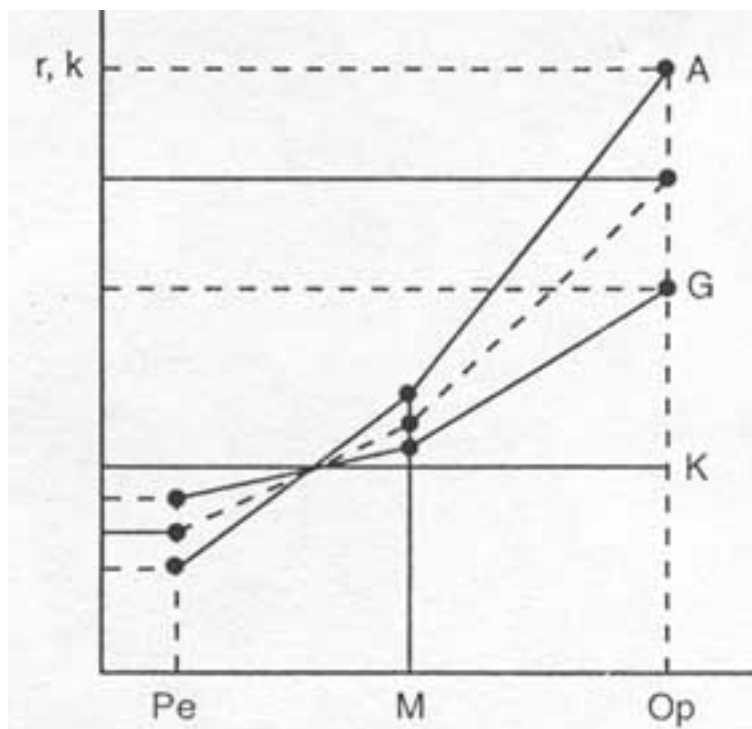


Figura 6.

- a) En caso de darse el escenario pesimista, ¿puede tolerar la empresa la pérdida implicada por la representada diferencia entre **r** y **Ko**? Si la respuesta es no, parecería obvio que ese proyecto no puede

<sup>22</sup> VAZQUEZ PRESEDO, V., citado por CRESPO, op. cit. en nota (7), pág. 15.

<sup>23</sup> Una síntesis en ALONSO, ALDO H., "Planeamiento: una herramienta para la excelencia", VII Congreso Latinoamericano de Estrategia, SLADE, Córdoba, 1994 (también en Alta Gerencia).

ser acometido. No se ajusta a su situación presente, promoviendo la consideración de otra alternativa, otra versión del proyecto considerado o alguna combinación con otros proyectos,

- b) Aunque resultara tolerable la eventual pérdida asociada a un escenario pesimista, habría que ver cómo responde el decididor ante la cuantía del plus de rendimiento que determina el escenario optimista (surge de relacionar  $r$  y  $K_0$  correspondientes): ¿compensa el incremento en rendimiento el evidente aumento en la variabilidad de los resultados posibles correspondientes al escenario optimista versus el escenario pesimista?
- c) Ante dilemas como los esbozados, ¿no podría resultar atractiva al inversor una combinación de los proyectos o una limitación a impactos negativos, no obstante tener que soportar la disminución de rendimiento? Por ejemplo, podría resultar conveniente (de mayor valor) una alternativa que destine parte de la superficie al proyecto A y otra parte al proyecto G, o conviniendo con un contratista una parte variable del eventual rendimiento, o buscando un socio que permita soportar la ocurrencia del contexto desfavorable.

En el caso del *análisis de sensibilidad*, finalmente, se busca detectar los cambios en resultados que se operarían ante determinados cambios porcentuales en las variables del proyecto, tal como se ilustra a través de la fig. 7 (cualquiera que asuma posibles distintos valores durante la vida del proyecto).

Los resultados logrados pueden ser muy útiles, por ejemplo:

- a) Se conocen las variables cuyos cambios afectan en mayor medida el rendimiento del proyecto. Se conoce por su intermedio la sensibilidad con que responde el rendimiento a modificaciones en las variables que lo componen.

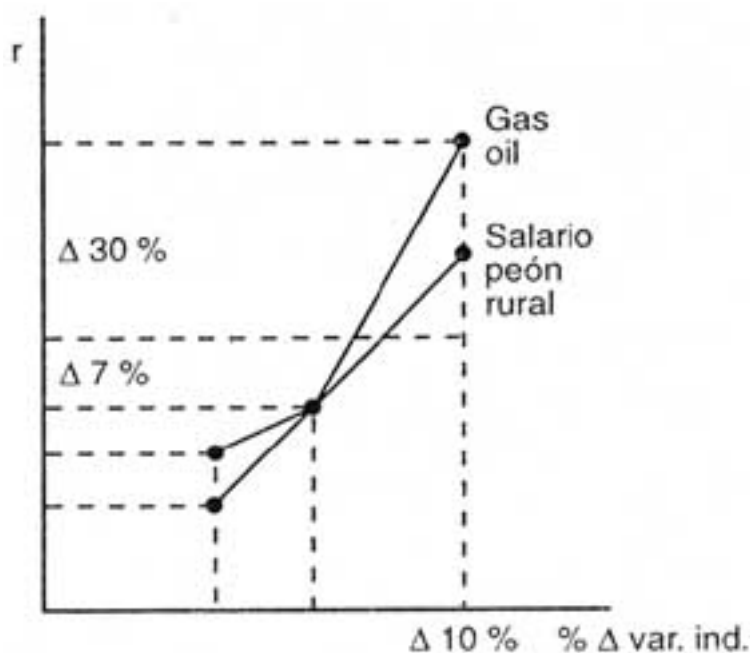


Figura 7.

- b) A partir de tal conocimiento, queda para el análisis averiguar si tales cambios son en rigor verosímiles y, de serlo, si se operan en variables que admiten su control total o parcial. En efecto, un determinado comportamiento posible puede ser cubierto a través de compras o ventas anticipadas, de contratos *forwards* o de *hedging* vía futuros, opciones, etc., en versiones más sofisticadas.
- c) En este último caso, la pérdida operativa que se produciría por el anticipado cambio (desfavorable) en precios de insumos, por ejemplo, se compensaría con la ganancia que en mercados financieros se obtendría precisamente por haber apostado a tal comportamiento. Se compensan así ambos efectos (en la medida en que el número de contratos de futuros adquirido lo posibilite).

La *modificación de parámetros* opera sobre términos fundamentales del modelo de evaluación (a través de flujos descontados) como la tasa de descuento y los flujos esperados, como se exhibe en la fig. 8.

Un procedimiento, el más empleado, es incrementar la tasa de descuento para evidenciar el mayor rendimiento que se requiere para compensar el mayor riesgo relativo de los proyectos. A este fin puede ser ilustrativa una elaboración referencial con la que se comenta más abajo (fig. 10).

El cuestionamiento de este procedimiento se basa en el "efecto interés compuesto" al que se asimila el comportamiento del riesgo, un supuesto cuestionable en muchos casos y más aún si los proyectos son de larga duración.

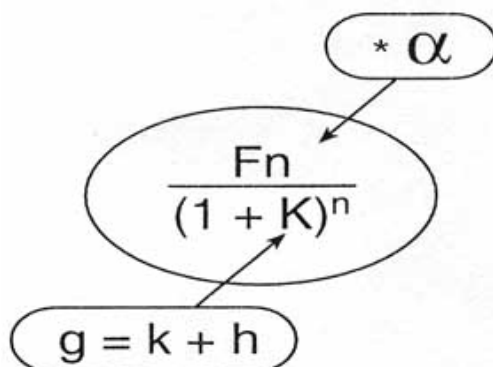


Figura 8.

Nace así el apoyo que algunos autores brindan al ajuste de los flujos en vez del incremento del factor de descuento. El mismo se instrumenta por el coeficiente de equivalencia a la certeza ( $\alpha$ ), una determinación que surge de la relación entre rendimiento sin riesgo y rendimiento con riesgo del proyecto que se esté considerando necesario para permanecer en la misma curva de indiferencia. Por caso, puede resultar indiferente un rendimiento del 8% anual en un plazo fijo en instituciones de alta calificación, frente a un rendimiento esperado del 16% en un fondo de renta variable (ver fig. 9).

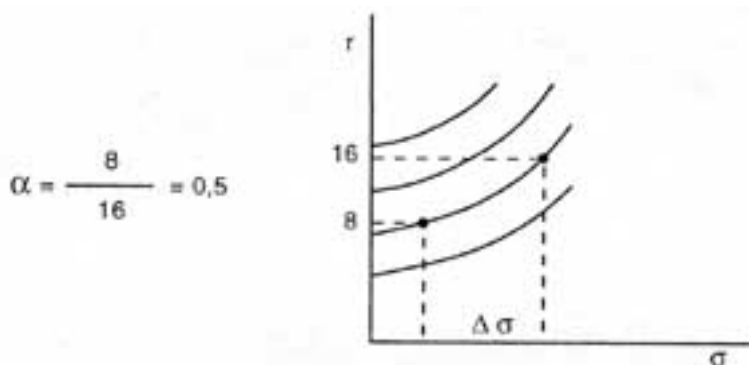


Figura 9.

En tal caso, un flujo de, digamos, \$ 7,000 es ajustado por dicho valor de  $\alpha$ , para quedar determinado un flujo periódico de \$ 7.000 \* 0,5 = \$ 3.500, que será actualizado mediante una tasa de descuento equivalente al rendimiento pretendido en el caso libre de riesgo.

La tabla a la que se aludiera más arriba para obtener valores de referencia para incrementos de la tasa de descuento ( $h$ ) podría surgir al considerar que la misma puede aumentar:

- Por la naturaleza de los proyectos, por ejemplo por referirse a alternativas:
  - a) de reemplazo o reinversión;
  - b) de incremento de actividad;
  - c) de nuevos productos.
- Por pasar de proyectos incluidos en un sector a idénticos proyectos en otro sector, por ejemplo:
  - a) sector ganadería bovina;



- b) agricultura;
- c) agroindustria;

por citar casos en los que puede resultar sencillo imaginar el posible comportamiento de la variabilidad de los resultados posibles (se ilustra a través de la fig. 10).

| Sector        | Proy. | Reemplazo | $\Delta$ Capacidad | Nuevo producto |
|---------------|-------|-----------|--------------------|----------------|
| Ganadería     |       | 8%        | 15%                | 25%            |
| Agricultura   |       | 12%       | 18%                | 30%            |
| Agroindustria |       | 20%       | 28%                | 40%            |

**Figura 10**

Se ha supuesto que el decididor, basado en resultados pasados y su correspondiente experiencia, interpreta que el rendimiento mínimo que pretendería para aceptar un proyecto de reemplazo (el tipo de inversión menos riesgoso) en el mismo sector ganadería debería superar en un 8% a la referencia del proyecto sin riesgo de un depósito renovable en iguales condiciones en un banco de primera línea. Tal pretensión aumentaría con incrementos del 15 y 25% si se tratara de proyectos de incremento de la capacidad operativa y de nuevo producto, respectivamente, si permanece en el mismo sector.

En caso de proyectos de reemplazo, pero en sectores distintos al de ganadería, la pretensión de rendimientos crecería sobre el libre de riesgo en un 12 o un 20 % tratándose de proyectos en sector agrícola o agroindustria, respectivamente, siendo similar la interpretación para las demás combinaciones expuestas en la fig. 10.

Hasta aquí, hemos considerado que no se dispone de probabilidades de ocurrencia de los escenarios anticipados en cada caso, probablemente la situación que en muchos casos corresponde entender como la que mejor expresa la realidad del hombre de negocios, enfrentado a un mundo en cambio permanente, con resultados que dependen del comportamiento desconocido de múltiples variables, con interrelaciones también indeterminables al presente.

Si la manifestación de incerteza se presentara de manera tal que además de la cuantificación precisa de los resultados posibles (asumido un determinado contexto o estado de naturaleza) se contara con la respectiva probabilidad de ocurrencia, se estarían dando las condiciones que determinan un contexto de riesgo (al que referirá un apartado posterior).

## 4. NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO Y SU FINANCIAMIENTO

### 4.1. PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS

El *gap* tecnológico que reconoce la PyME media respecto de tecnologías administrativas y en particular las referidas a fundamentos, técnicas y mecánicas propios de las finanzas empresariales, se hace evidente cuando se refiere a inversiones en activos corrientes y su financiamiento.

El tema merece ciertas aclaraciones preliminares. Por ejemplo:

- a) La decisión de inversión del modelo clásico refiere al total de los activos requeridos desde disponibilidades a las más definidas y prolongadas inmovilizaciones; las decisiones de financiamiento, a la totalidad del financiamiento requerido por el activo total, por tanto comprende desde el provisto por proveedores (si esta fuente reconoce permanencia) hasta el obtenido por emisión de capital propio, pasando por un amplio menú de fuentes diversas (bancarias, financieras, y aun las fiscales y previsionales sujetas a la condición de permanencia antes aludida).

De ello cabe deducir que la consideración por separado de necesidades (usos) de capital de giro y de consecuente financiamiento debe referir, necesariamente, a requerimientos incrementales y a su correspondiente necesidad de fondeo.

- b) Estas inversiones incrementales y las implicadas fuentes de financiamiento adicionales deben entenderse marginales también en sentido de una limitada magnitud. En tal caso, se las podrá entender habilitadas

por una optimización-rango más bien que optimización-punto de las mezclas estratégicamente definidas y seleccionadas tanto de activos como de fuentes de financiamiento (fundamentalmente de éstas, pues respecto de activos es la inmovilización el aspecto que debe generar los mayores interrogantes).

- c) La necesidad de estas aclaraciones resulta, sin embargo, demasiado pretenciosa en un ámbito PyME como el exhibido en tantos trabajos de investigación aplicada. En estas empresas, la optimización de mezclas según pautas del modelo clásico de maximización constituiría, en todo caso, una excepción. La adquisición de un torno, de un camión, o un tractor gracias al financiamiento provisto por el proveedor que se limita a preñar el bien como condición del mismo define una problemática horizontal en el cuadro patrimonial, es decir, entre el destino y la fuente de recursos específicos que lo financia. Este planteo se impone al de optimización de relaciones verticales de mezcla de activos y de mezclas de fuentes de financiamiento, para no limitarnos al caso puntual de decisiones prácticamente atadas de inversión-financiamiento.
- d) Se fundamenta así el planteo de la necesidad de decidir en condiciones apartadas, por cierto, de las definidas teóricamente por un modelo que en el mejor (te los casos es evocado, pero no practicado).

La evocación aludida estaría representada, respecto del capital de trabajo, por la condición impuesta a toda inversión en activos corrientes de cotejar rendimientos esperados con el costo de su financiación si se pretenden determinar impactos respecto del objetivo empresario de maximizar el valor presente del capital propio invertido.

En ámbito de las PyMEs, decisiones como las de aceptar el plan de pagos propuesto por un cliente o el financiamiento concedido por un proveedor de acatar períodos de reaprovisionamiento de inventarios o el acuerdo de condiciones generales de venta suelen adoptarse en función de variables de muy ambigua relación con aquel objetivo normativo (no operativo).

Por lo tanto, es del caso señalar con las anteriores puntualizaciones *in mente*, la conveniencia de atender el objetivo normativo a través de medidas convergentes con aquél.

Este planteo<sup>24</sup> difiere del más tradicional, que apuntaba a la optimización de cada rubro, determinando pautas para la cuestión capaces de satisfacer tal objetivo parcial, útil, por cuanto posibilita detectar ineficiencias en la gestión de cada rubro, pero que no debe llegar a prevalecer, pues inhibiría la optimización sistémica de la gestión del capital de giro (el óptimo de las partes no desemboca necesariamente en el óptimo del conjunto).

## 4.2. PROPUESTA

La empresa que pretende conocer el resultado *en términos financieros* de decisiones que impliquen inversiones incrementales en activos corrientes (caso de cambios en condiciones de venta, políticas de gestión de disponibilidades o de inventarios, etc.) debe determinar el producido o rendimiento de las implicadas inmovilizaciones incrementales y el costo de financiarlas, un cálculo imprescindible, aunque el objetivo perseguido por las decisiones pueda estar referido a otras metas (que de todas formas deben adoptarse con cabal conocimiento de sus efectos financieros).

Por lo tanto, la decisión surgirá conveniente toda vez que,

$$r \geq k$$

A su vez, la determinación de  $r$  se resuelve mediante

$$r = \frac{\Delta \text{ en contribución marginal total}}{\Delta \text{ en Capital de Trabajo Neto}}$$

<sup>24</sup> Se puede ver PASCALE, RICARDO, *Decisiones financieras*, Ediciones Macchi. Buenos, Aires, 3<sup>ra</sup> ed., 1998.

El cálculo del  $\Delta$  en contribución marginal total resulta de estimar las unidades incrementales que el cambio de las condiciones permite anticipar, multiplicado por la diferencia entre el precio y los costos variables unitarios, esto es:

$$CMgT = CMg \text{ unit} * \Delta \text{ en Ventas físicas}$$

donde:

CMgT = Contribución Marginal Total

CMg unit = Contribución Marginal Unitaria

El cálculo del  $\Delta$  en Capital de Trabajo Neto no se estima tan sencillamente. En efecto, está influido por decisiones sobre niveles deseados de liquidez, por condiciones de venta, por magnitud del stock de materias primas y productos terminados que se crea conveniente mantener, por condiciones ofrecidas por los proveedores, etcétera.

Naturalmente, las ventas a crédito no generan efectivo al instante de su concreción. Las necesidades financieras, en cambio, aparecen más temprano, por lo general ocurren ya desde el momento en que deben pagarse las materias primas, los sueldos, gastos de fábrica, etcétera.

Y transcurre un tiempo hasta que se completa el recupero de tales activos en forma de dinero. Tal demanda de financiamiento se ve modificada por el importe y plazo otorgados por los proveedores. La diferencia constituye el capital de trabajo neto demandado por el giro comercial a determinado nivel de operaciones. Se lo dimensional a partir de la suma algebraica de requerimientos (adicionales) en concepto de materias primas, disponibilidad de productos terminados (inventarios), cuentas a cobrar (clientes) y generación automática de financiamiento, caso de proveedores, cuentas fiscales y previsionales, etcétera.

$$CTN = \sum \epsilon_i - \sum \gamma_x$$

donde:

$\epsilon_1$  = Disponibilidades

$\epsilon_2$  = Cuentas de clientes

$\epsilon_3$  = Materias Primas

$\epsilon_4$  = Producción en Proceso

$\epsilon_5$  = Productos Terminados

$\gamma_1$  = Proveedores

$\gamma_2$  = Cuentas fiscales-previsionales

Tal sumatoria exige que se manejen unidades homogéneas, lo que se consigue a través de una referencia común: días de venta (de ingresos por ventas, en realidad).

Para cada variable considerada (clientes, inventarios de materias primas o productos terminados y proveedores) el requerimiento financiero (o generación de fondos en caso de proveedores) queda determinado por la consideración conjunta de los días que se posterga la conversión del rubro en efectivo (ciclo del activo respectivo) y los recursos financieros demandados por tales días del ciclo. El procedimiento, tan conocido en ámbitos académico-profesionales como ignorado en la gestión de PyMEs, merece, por esta razón, ser incluido en la presente reseña de modelos aplicables en este ámbito.

### *Cuentas a Cobrar (clientes)*

1. Cálculo del ciclo o período medio de cobranza: imaginemos que son 35 los días que en promedio requieren ser financiados toda vez que se vende en las condiciones de venta financiada (mitad al contado y mitad a 60 días). La cuantificación surge de dos procedimientos posibles:

- estimación: se ha estimado que los cobros podrían tener un desvío desfavorable de 5 días respecto de los 30 que en promedio resultan de percibir 50 % al contado y 50 % a treinta días en cada venta financiada;
- datos contables: un saldo medio de \$ 100 cuando se venden \$ 500 en el año implica para aquél una rotación igual a 5 (cinco veces en el año). El cociente entre los días del año (360) y la rotación del activo en cuestión determina el ciclo o días de espera que las ventas a crédito implican para recuperar su importe en efectivo. En nuestro caso pudo ser:

$$C_c = \frac{360}{\text{Rotación}} = \frac{360}{(500.000 / 20.000)} = 72$$

donde:

$C_c$  = Ciclo de Clientes

Rotación = Total anual de ventas a crédito/ Saldo Mensual Medio de Cuentas a Cobrar.

2. Requerimientos financieros: los expresaremos en términos de "días de ingresos por ventas" (sería mejor ingreso medio diario por ventas). Si las ventas a crédito constituyen el 60% de las ventas totales, tendríamos un ingreso medio diario por cobro de ventas a crédito equivalente a:

$$I_c = C_c \left( \frac{\text{Ventas a Crédito}}{\text{Ventas Totales}} * \frac{\text{Ventas Totales}}{360} \right) = 0,60 * \text{Ingreso Medio Diario por Ventas Totales}$$

donde

$I_c$  = Inmovilización por ciclo de clientes.

Considerando exclusivamente la inmovilización originada por este ítem, se entiende que este requerimiento financiero crecerá en relación directa con las Ventas Totales toda vez que se mantengan iguales los demás términos que la afectan, caso de la duración del ciclo, relación ventas totales/ventas a crédito, precio, etcétera.

#### *Inventarios (productos terminados o mercaderías de reventa)*

1. Cálculo del ciclo o período medio de conversión en dinero: siguiendo el mismo procedimiento comentado para el caso de las Cuentas a Cobrar, se procede a calcular el ciclo correspondiente a Inventarios (término medio en días que los productos terminados o mercaderías de reventa permanecen en ese rubro):

$$C_i = \frac{360}{\text{Rotación}} = \frac{360}{\text{Costo de Ventas/saldo medio mensual de Inversiones}} = 20 \text{ días}$$

Estos 20 días de demora en convertirse en dinero o en cuentas a cobrar podrían indicar para la empresa una oportunidad para mejorar la competitividad toda vez que se entienda posible reducirlos por reposiciones más frecuentes, por procesos más eficientes, etc. El paradigma al respecto es, resulta obvio, el "just in time".

2. Requerimientos financieros: en este caso, tendremos que respetar que el costo diario promedio de la mercadería vendida puede ser el 70% de las Ventas Totales, por lo que la inversión media en este ítem se aproximará a través de:

$$I_i = C_i \left( \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Ventas Totales}} * \frac{\text{Ventas Totales}}{360} \right) =$$

0,70      \* Venta media Diaria

donde:

$I_i$  = Inmovilización por ciclo de inventarios.

#### *Productos en Proceso (producción)*

Con interpretaciones que básicamente reiteran los párrafos precedentes, podemos proceder directamente al cálculo de los requerimientos financieros, para lo cual:

$$I_p = C_i \left( \frac{\text{Costo de Producción}}{\text{Ventas Totales}} * \frac{\text{Ventas Totales}}{360} \right) =$$

0,70      \* Venta Media Diaria

donde:

$I_p$  = Inmovilización por ciclo de productos terminados.

#### *Materias Primas*

Igualmente, podemos proceder directamente al cálculo de los requerimientos financieros originados en el stock de materias primas o materiales, para lo cual:

$$I_m = C_m \left( \frac{\text{Costo Medio de M. Primas}}{\text{Ventas Totales}} * \frac{\text{Ventas Totales}}{360} \right) =$$

0,70      \* Venta Media Diaria =

donde:

$I_m$  = Inmovilización por ciclo de materias primas.

#### *Proveedores (deuda)*

En este caso, el saldo de deudas con proveedores constituye una fuente en vez de un uso de fondos. Por tal razón, posibilita una reducción de los montos de financiamiento requeridos por la suma de usos o inmovilizaciones de fondos en activos corrientes.

Con interpretaciones que básicamente reiteran los párrafos precedentes, podemos proceder directamente al cálculo de los recursos financieros provistos por esta fuente, para lo cual:

$$I_d = C_d \left( \frac{\text{Saldo Mensual Medio de Proveedores}}{\text{Ventas Totales}} * \frac{\text{Ventas Totales}}{360} \right) =$$

0,70      \* Venta Media Diaria =

donde:

Id = Ingreso generado por el ciclo de proveedores.

Se podrían adicionar al cálculo otras fuentes automáticas de financiamiento, por ejemplo deudas fiscales (ligada directamente al nivel de producción y ventas).

### 4.3. SUGERENCIAS

Dado el marco provisto por el *enfoque de variable única* (CTN) aplicado al capital de trabajo, es pertinente ahora explicitar las contribuciones al mejoramiento de la gestión de corto plazo que pueden lograr las PyMEs (como cualquier otra empresa) teniendo como referencia el otro enfoque disponible a tal efecto: el de *rubro por rubro*.

A condición de no vulnerar la visión proporcionada por el enfoque sistémico y global de estas decisiones, el análisis particular de cada rubro posibilita detectar oportunidades de mejoras competitivas a partir de la observancia de pautas y procedimientos que la teoría y la práctica financiera disponen para la gestión eficiente de cada uno de los rubros correspondientes al activo y al pasivo corrientes.

- a) En términos generales, respecto de activos corrientes, es emblemática la inobservancia de criterios tendientes a la optimización de stocks, en particular disponibilidades, cuentas por cobrar, materias primas y productos terminados. Algunas sugerencias a título de ejemplos, son:
  - *Disponibilidades*: trabajar consistentemente con *cuadro de ingresos y egresos proyectados*, con períodos anuales para planificaciones de largo plazo, mensuales para el ejercicio anual y combinaciones de diarios, quincenales y mensuales para el corto plazo propio del *day to day* de tesorería; convenir *cuentas recaudadoras* con bancos para acortar plazos de conversión en disponibilidades; definir la cuantía apropiada de cuentas corrientes bancarias (regularmente más que una, pero menos que muchas...); establecer días de pago y atención a proveedores para buscar el equilibrio de la relación ingresos-egresos, el mejor cumplimiento de normas de control interno, mejor empleo del tiempo, etcétera.
  - *Cuentas a cobrar*: definición precisa de las condiciones que avalan el otorgamiento de créditos y el cumplimiento efectivo del procedimiento aplicable (disposición de antecedentes, referencias de sistemas de alerta e información de deudores [Dun y Bradstreet, Alerta], recurso a un dictamen tercerizado, etc.). Igualmente, cumplimiento estricto del seguimiento del pago de deudas, comunicación de incumplimientos desde el día mismo en que se producen para no dar imagen de ineficiencia además del perjuicio financiero, etcétera.
  - *Inventarios*: control permanente del inventario, eliminando causales de sobrestock, definición de puntos de pedido (reposición) tan frecuentes como el análisis costo-beneficio lo aconseje, estudio de posibilidades de almacenes comunes (parciales o totales).
- b) También es prototípico el recurso permanente a fuentes extraordinarias normalmente circunstanciales de financiamiento, como el caso de proveedores y descubierto bancario, a lo que se suman también ciertas operaciones con fuentes irregulares de alto costo.

Por ejemplo, es prácticamente desconocido el cálculo requerido por la determinación del costo implícito en el financiamiento de proveedores, para cuyo cálculo es necesario que se explicita el precio correspondiente a pagos contado y los días durante los cuales puede usufructuarse tal ventaja. Con tales datos, supuesta una factura por \$ 500 que reconozca un descuento del 10 % en pagos concretados en los primeros diez días de una factura con vencimiento a 50 días fecha factura, se tendría:

$$C_p = \frac{D}{C} * \frac{360}{T} * 100 = \frac{50}{450} * \frac{360}{40} * 100 = 100\%$$

Se trata de un costo que supera claramente hasta el de un descubierto bancario que, también claramente, dista de constituir una fuente aconsejable, sobre todo cuando las condiciones de liquidez de la empresa determinan una inconveniente recurrencia.

En condiciones como las implicadas en comentarios precedentes, la aceptación de plazos de venta, de ofertas especiales de proveedores- viajantes que tientan adquisiciones de mayor cuantía entre otras frecuentes situaciones, requeriría una consideración mucho más detenida y decisiones más cautelosas.

En muchos casos, lo que se necesita es una estructura de vencimientos de compromisos más acorde con la capacidad generadora de liquidez de las empresas, según puede aconsejarlo un *cash-flow* proyectado. En estos casos, no deberían desatenderse innovaciones operacionales e instrumentales que pueden aportar beneficios, como, por ejemplo, las *obligaciones negociables* en condiciones especiales para PyMEs (por caso no tener que calificar, ya que esto se exige al inversor), la contribución de sociedades de garantía recíproca para mejorar la calificación crediticia, etcétera.

Cálculos y sugerencias como los precedentes, en conocimiento de los responsables de las decisiones en PyMEs, han despertado en muchos casos la motivación necesaria para incorporar conocimientos y familiarización con aplicaciones de técnicas y procedimientos fundamentales para racionalizar decisiones.

En general, la necesidad de mejorar rutinas que resuman elecciones alineadas con el objetivo formal o sus subrogantes en PyME es evidente. Un desafío que reclama la aceptación de principios y procedimientos como los antes referidos.

Para evitar sospechas de excesiva complejidad, debe quedar en claro que no es imprescindible la fuente histórica representada por estados contables para instrumentar estos modelos. Por ejemplo, la rotación igual a 6 veces que surge de ventas por \$ 120.000 en relación con un stock medio de \$ 20.000 es exactamente el mismo resultado que se obtiene al vincular ventas por \$ 120.000 con condiciones de venta fijadas políticamente con plazo de pago de 60 días (dos meses "en la calle" representan el promedio mensual de ventas multiplicado por dos, esto es 20.000).

## 5. PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO. TRATAMIENTO DEL RIESGO

### 5.1. PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS

El análisis del riesgo asumido por las empresas aparece vinculado a dos fuentes bien diferenciadas:

- a) decisiones estratégicas de inversión y financiamiento;
- b) control de riesgos comerciales y financieros de operaciones corrientes.

En el primer caso, cabe distinguir situaciones vinculadas al grado de apalancamiento operativo de las asociadas al apalancamiento financiero.

Respecto del *apalancamiento operativo*, la magnitud de los apartamientos de los resultados operativos esperados respecto de cifras de ventas es influida directamente por la participación de los costos fijos en la estructura de costos totales de producción, los cuales alteran la medida del grado de palanca operativa (GPO) que se puede determinar para cualquier magnitud de operación y ventas.

Siendo

$$GPO = \frac{\Delta \% \text{ en UAIT}}{\Delta \% \text{ en VENTAS}}$$

Se podría esperar que el efecto riesgo producido por activos generadores de costos fijos fuera relativamente menor en PyMEs, dado que es reconocida la primacía de estrategias de diferenciación frente a las de liderazgo en costos (competitividad basada en bajos costos de producción que posibilitan bajos precios de venta) en este segmento de empresas, como asimismo de concomitantes preeminencias de tecnologías trabajo-intensivas frente a las capital-intensivas.

No obstante esto, particulares orientaciones de empresarios PyME, por lo general producto-orientados, generan frecuentemente estructuras con alta participación de activos fijos, con muy bajo aprovechamiento de ventajas derivadas de tercerizaciones o de acuerdos de cooperación capaces de diluir efectos negativos motivados por caídas en los niveles de actividad.

Precisamente, las debilidades en materia estratégica, que también constituyen una nota característica en PyMEs juntamente con marcadas carencias de flexibilidad y adaptabilidad ante cambiantes condiciones contextuales, han colocado a este segmento empresarial en una generalizada situación de exceso en sus estructuras operativas por bajas producidas en el nivel de actividad (por debilidades competitivas frente a productos importados o frente a empresas mejor posicionadas en el nuevo marco competitivo).

En este contexto, la observancia más precisa de fundamentos y de instrumentos propios de la *función financiera* propiciaría compromisos a favor de reestructuraciones o de acuerdos/alianzas que contribuyan a minimizar impactos de inmovilizaciones o el aseguramiento de niveles de actividad y ventas compatibles con dichas estructuras. Además, asegurar la adecuación de tales estructuras con el escenario prevaleciente.

De manera similar, en el caso de *apalancamiento financiero*, la variabilidad de las utilidades por acción, dado cierto nivel de UAIT, es función de la participación de fuentes de financiamiento de costo fijo (deudas) en la estructura de financiamiento total.

También, a este respecto, se observa un exagerado impacto de fuentes de financiamiento de costo fijo debido a muy elevadas participaciones del endeudamiento en la mezcla total, a muy elevadas tasas pagadas por magnitudes regulares de tales fuentes, o a ambas situaciones conjuntamente (sobre todo cuando coexisten con caídas en las UAIT esperadas).

Respecto de b) (control de riesgos comerciales y financieros de operaciones corrientes), asumiendo como dadas las estructuras patrimoniales, son decisiones sobre condiciones de ventas (que alteran las ventas esperadas) o sobre políticas de capital de trabajo con sesgo rentabilidad o sesgo liquidez, las que adicionan o disminuyen la variabilidad de resultados respecto de los valores esperados tratándose de variables controlables por parte de la empresa. Deben adicionarse, asimismo, los efectos de variables ajenas a su control, que pueden modificar sus valores y, por lo tanto, afectar la variabilidad de resultados operativos y/o residuales dadas ciertas estructuras patrimoniales del activo y de financiamiento.

## 5.2. PROPUESTA

### a) Estructuras de activos y de financiamiento. Riesgo implícito

Respecto de estas cuestiones, la aplicación de modelos financieros hace imperativo el mejoramiento de la aptitud empresarial orientada a la flexibilización de las estructuras de activos y de financiamiento, además de la obtención de mejores condiciones para éste. A estos efectos, el mejoramiento del sistema de información para identificar alternativas y medir el mérito relativo de las mismas, como asimismo el perfeccionamiento del *reporting* a bancos u otras fuentes de financiación surgen como los compromisos de más urgente aceptación.

Las PyMEs no cuentan, por lo general, con facilidades que benefician a otras organizaciones pero no se descartan alternativas que viabilizan resultados en idéntica dirección, por caso:

- a) Los *acuerdos de cooperación* posibilitan beneficios que no desprecian las organizaciones de mayor dimensión y especialización funcional a las que acceden vía tercerizaciones (*outsourcing*), M & A (fusiones y adquisiciones), etc. Así, por caso, los modelos financieros posibilitan dimensionar beneficios y costos en términos de flujos financieros además de económicos que derivan de compras en común, de mantenimiento de stocks de poca movilidad también de manera común, del uso común de ciertos activos (medios de movilidad, instalaciones como corrales y mangas en explotaciones agropecuarias), dotaciones de mantenimiento de equipos e instalaciones, ciertas funciones relativas a áreas como finanzas y control, contabilidad, asesoría jurídica, etc., que también son susceptibles de tercerizarse y disponer conjuntamente como medio de difusión de los costos fijos implicados, etcétera.
- b) La extrema variabilidad de flujos también puede controlarse total o parcialmente en PyMEs. Contratos *forwards* o *futuros* y *opciones* posibilitan disminuir, si no eliminar, impactos desfavorables vía *caps*, *floors*, *collars* como asimismo la adquisición de contratos que al ejercerse posibiliten beneficios financieros capaces de anular el resultado operativo negativo que puede generar una desfavorable evolución de precios de materias primas o productos destinados a la venta.



- c) Ciertamente, la reconversión de activos que pueda decidirse se debe acompañar del equivalente análisis y decisiones del lado del financiamiento, en particular para evitar el tremendo impacto desfavorable de financiamientos irregulares o al menos inconvenientes. La existencia de sociedades de garantía recíproca, por ejemplo, facilita operaciones que bien pueden orientarse al mejoramiento del financiamiento por cambios en condiciones de costo, tiempo, riesgo y flexibilidad.

Los efectos que derivan de las mezclas de inversión y de financiamiento merecen que, aunque sucintamente, se identifiquen algunas herramientas y modelos que posibiliten una explícita consideración de la incerteza, esto es que en vez de considerarse sólo un resultado se acepte la posibilidad de diferentes resultados. En caso de que a tales diferentes resultados (pueden ser valores centrales de rangos que se consideran representativos de situaciones muy buenas, regulares y malas, por ejemplo) puedan asociarse las respectivas probabilidades de ocurrencia, se está en un contexto denominado *de riesgo*. Si no es posible contar con tales probabilidades (por requerirse investigaciones adicionales, por dudas en su procedencia ante situaciones que no son repetitivas en un medio que no se modifica, etc.), se está en presencia de *incertidumbre*.

En una primera instancia, el análisis C-V-U (Costo-Volumen-Utilidades) puede dimensionar impactos en la UAIT (utilidad operativa) ante diferentes resultados posibles representativos de escenarios calificables como muy bueno, regular y malo que se identifican por sendos puntos en la abscisa que contiene la escala de valores correspondientes a diferentes valores de producción y ventas ( $Q_i$ ).

Si las condiciones se presentaran muy buenas, con un alto nivel de ventas se obtendrá un alto nivel de UAIT, que obviamente puede ser cuantificado; pueden determinarse también las magnitudes de UAIT que se darían ante escenarios regular y malo, para apreciar por su intermedio la relación directa entre incrementos del rango de variabilidad de los resultados posibles y la participación de costos fijos en la estructura de costos.

Si bien la inobservancia de probabilidades constituye una sensible limitación es muy importante en una PyME anticipar los resultados que derivarían, de diferentes escenarios respecto de ventas cuando se proyectan respecto de diferentes estructuras de costos, caso de las empresas A y B en las figs. 11,a) y 11,b)

En estos casos, se observa que la empresa representada en 11,a) accede al beneficio del mayor apalancamiento en un grado superior a la empresa reflejada en 11,b) toda vez que el nivel de operación exceda el *break-even point* ( $Q_0$ ), dado que a partir de éste, los costos totales adicionales están representados sólo por los costos variables, siendo éstos más bajos cuando la tecnología es capital-intensiva.

La mayor contribución marginal en tal caso queda evidenciada por la zona sombreada inscripta en el círculo que permite localizar la atención en la parte relevante de la representación (se la determina trazando una paralela al eje de la abscisa a partir del punto que define la total cobertura de los costos fijos).

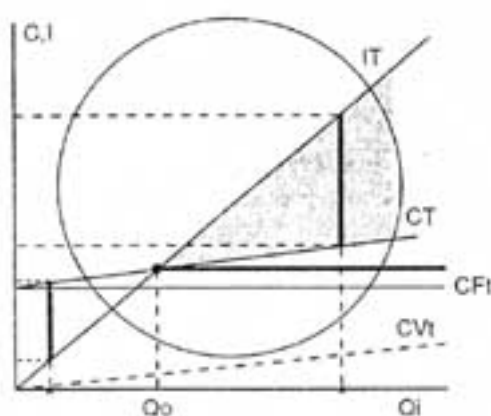


Figura 11,a).

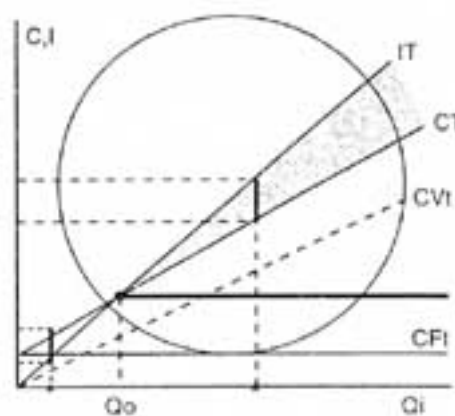


Figura 11,b).

Cuando a los resultados posibles es viable asociar su respectiva probabilidad de ocurrencia, es factible un paso adicional en beneficio de decisiones basadas en la relación utilidad-riesgo dado el generalmente aceptado comportamiento asimétrico de los decididores ante diferentes combinaciones de tales elementos (curvas de indiferencia con pendientes diferentes para decididores que sólo coincidirían en sus elecciones en ausencia total de riesgo).

Por ejemplo, suponiendo que la variable aleatoria es *ventas*, se puede obtener el *valor esperado de ventas* (sumatoria de los productos "ventas posibles por su respectiva probabilidad de ocurrencia"), el desvío

estándar como promedio de los apartamientos posibles respecto de la  $E(V)$  y, por ejemplo, la probabilidad de no superar un determinado nivel de ventas.

En primer término, dada la problemática que se viene presentando, puede ser de interés determinar el nivel de ventas necesario (tal sería la incógnita) para que los ingresos totales igualen a los costos totales ( $I_t = C_t$ ). Siendo:

Precio \$ 3.000, Costos Fijos \$ 5,8 millones y el Costo Variable Unitario = \$1.750, se tendría un nivel de Ventas (físicas) de equilibrio dado por:

$$Q_0 = \frac{\text{Costos Fijos}}{\text{Precio} - C_{vu}} = \frac{5.800.000}{3.000 - 1.750} = 4.640 \text{ unidades}$$

Si adicionalmente se acepta que:

- a) ventas es variable aleatoria (en el ejemplo, única);
- b) su distribución de probabilidades es adecuadamente expresada por la distribución. normal;
- c) el Valor Esperado de Ventas ( $Q$ ) pueda ser de 5.000 unidades;
- d) por estimaciones subjetivas pueda también calcularse que la probabilidad de ventas en el intervalo 4.600-5.400 es de aproximadamente  $2/3$  o 66,7 %,

Quedará determinado que:

- a) el desvío estándar esperado ( $\sigma_q$ ) es igual a 400 unidades;
- b) la probabilidad de ventas superiores al punto de equilibrio (4.640 unidades) y/o ventas inferiores a 4.640 unidades (su complemento respecto de la unidad) es determinable:

$$P(Q < 4.640) = 1 - P(Q > 4.640)$$

Por lo tanto, de la superposición de tal distribución al modelo CVU puede obtenerse, por ejemplo, la esperanza de alcanzar utilidades (dada una esperanza de ventas de 5.000 unidades):

$$\text{Siendo } U = Q * (P - V) - CF$$

resulta por propiedad de la esperanza:

$$E[U] = E[(Q)(P - V) - CF]$$

$$E[U] = E[Q](P - V) - CF$$

y por lo tanto:

$$\begin{aligned} &= 5.000 (3.000 - 1.750) - 5.800.000 \\ &= 450.000 \end{aligned}$$

donde:

$$E[U] = \text{esperanza de utilidades.}$$

De manera similar, el desvío estándar se obtiene por:

$$\sigma[U] = \sigma(Q) * CM_g = 400 * \$ 1.250 = 500.000$$

En síntesis, en condiciones de incertidumbre, la empresa podrá anticipar los efectos que se darían en caso de ventas a tal o cual nivel. Si cuenta con información adicional suficiente, a través de la pertinente

distribución de probabilidades, podrá estimar además cuán probable resulta alcanzar el punto de equilibrio, un determinado nivel de utilidades, etc., datos de gran valor cuando se pretende decidir sobre mezclas óptimas de activos (generadores de costos fijos o variables) y lo mismo de mezclas óptimas de financiamiento (relación de fuentes de costos fijos o variables).

La mera anticipación de efectos posibles ante escenarios variables coloca al decididor en una disyuntiva muy diferente a la que enfrenta en caso de atender la hipótesis única del resultado medio (el caso más reiterado en la realidad). Decisiones coherentes con tales resultados en función de impactos en su patrimonio y su propia función de utilidad pueden evitar posteriores sorpresas de imprevisibles consecuencias, que en el segmento PyME se traducen lamentablemente en una típica tasa de mortalidad muy elevada (8 al 16 % en países de la OCDE y sólo un 20 % del total de nacimientos que sobreviven al cabo de 10 años)<sup>25</sup>.

### b) Presupuestos a tres niveles y probabilísticos

Puede suponerse aceptado que un empresario no puede pretender decisiones en un ámbito de certeza (un solo resultado posible). Pero llamativamente, una mayoría de empresas (no sólo PyMEs), programan su acción atendiendo una sola hipótesis de ventas, de rendimientos por hectárea o de compradores entre quienes respondieron a un reclame. Esto es ignorar la variabilidad de las ventas y, por su intermedio, la variabilidad de los resultados posibles.

Para tomar en cuenta este aspecto, una posibilidad con muchos adeptos es la de considerar tres escenarios considerados, por ejemplo: *excelente*, *bueno-regular*, *malo*. En este caso, se obtendrían tres diferentes niveles de resultados, como se exhibe en la fig. 12.

Una primera etapa puede aceptar condiciones de incertidumbre, en cuyo caso el decididor se enfrenta a tres resultados que, siendo todos posibles, pueden desconcertar por dar igual peso a resultados muy extraños que a otros de característica regularidad.

Al interpretar tales resultados, se podrá pensar que las cifras de ventas referidas a los tres escenarios son promedios de las cifras que se asociaron a performances respectivamente "muy buenas" (3 años en los últimos 10), "buenas-regulares" (5 años en igual lapso) y "malas" (2 años).

Se tendría en tal caso de incertidumbre la siguiente síntesis de ventas y correspondientes utilidades:

| Concepto          | Hipótesis |       |           |
|-------------------|-----------|-------|-----------|
|                   | Pesimista | Media | Optimista |
| Ventas (unidades) | 3.200     | 4.000 | 4.400     |
| Utilidad          | 481       | 800   | 1.025,5   |

En este caso, el decididor descubrirá su propia actitud frente a la incertidumbre a partir de su reacción ante los diferentes resultados posibles que enfrenta.

También podría resolver la misma situación de manera más indirecta a través de la adhesión a otros procedimientos propios del contexto de incertidumbre. por ejemplo los *criterios predefinidos* sugeridos por WALD, HURWICKS, SAVAGE o LAPLACE<sup>26</sup>.

Alternativamente, se puede seguir el procedimiento PERT. que traduce una actitud muy difundida. Según este criterio<sup>27</sup>, la decisión se basa en una versión particular de "valor esperado"  $E'(U)$  que se obtiene por promedio simple de tres resultados posibles ponderados de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\begin{aligned}
 E'(U) &= 1/3 [2m + 1/2 (Op + Pe)] = \\
 &= 1/3 (1.600 + 1.506,5/2) = \\
 &= 784.417 \text{ u.m.}
 \end{aligned}$$

<sup>25</sup> FIEL, *op. cit.* en nota (4), pág. 15, 1996.

<sup>26</sup> Los hemos comentado brevemente en el trabajo citado en nota (23).

<sup>27</sup> Tal "esperanza" refiere a una distribución Beta. Para obtener la respectiva ley de distribución se supone, de acuerdo con la ley uniforme, que  $\sigma = 1 / 6 (b - a)$ . Así se posibilita un sistema de ecuaciones del cual se despeja el valor  $E(t) = (a + 4m + b) / 6$ , donde **a** = tiempo optimista (mínimo), **m** = tiempo más probable, como más frecuentemente requerido para completar normalmente una actividad, y **b** = tiempo máximo admitido para realizar la tarea. El tema puede verse en autores como MARIN, I., (*La programación lineal en el proceso de decisión*, Ediciones Macchi. 1977) e IVAN OBREGON SANIN, (*Teoría de la probabilidad*, Editorial Limusa, México, 1977).

Como se aprecia, este método propone un peso doble para la hipótesis que traduce las observaciones más reiteradas (se asocia al estadístico *moda*) y suma la mitad de los resultados extremos para obtener un "valor esperado" por promedio simple de tales valores ponderados.

Respecto de la variabilidad de los resultados, un aspecto que todo promedio esconde, la expresión PERT para su medición asume que las hipótesis extremas se apartan de E' en seis "desvíos". Tal variabilidad (D') sería entonces:

$$\begin{aligned} D' &= (Op - Pe) / 6 \\ &= (1.025,5 - 481) / 6 \\ &= 90,75 \text{ u.m.} \end{aligned}$$

Si bien nuevas circunstancias podrían hacer que las frecuencias observadas en años anteriores (que propiciarían un procedimiento como el referido) nada tengan que ver con la probabilidad de que se reiteren en el futuro, es cierto que son muchos los que aceptan que la información histórica tiene valor al intentar anticipar el futuro. En este caso, el decididor podría considerar que las frecuencias de observaciones en el pasado, eventualmente con algún ajuste por cambio tecnológico o la aplicación de técnicas de coberturas diversas (*hedging*), son razonables aproximaciones a las probabilidades de ocurrencia futura.

En este caso, dadas las frecuencias que se anticiparon, se asignarán probabilidades de 0,20; 0,50 y 0,30 a las cifras de ventas correspondientes a escenarios *muy bueno*, y *malo*, respectivamente, de acuerdo con un procedimiento subjetivamente elegido. Se podrá entonces obtener el árbol probabilístico de la fig. 13, con un resultado esperado de 845,2 u.m., una variabilidad expresada por el desvío estándar de 170,99, y un coeficiente de variabilidad de 20,33%, medidas cuyo significado y obtención se considera innecesario comentar en la ocasión.

| Conceptos                    | Optimista        | Pesimista        | Más probable     |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingreso por ventas (A 20)    | 4.400.000        | 3.200.000        | 4.000.000        |
| Costos variables:            |                  |                  |                  |
| de producción                | 2.100.000        | 1.730.000        | 2.000.000        |
| de comercialización          | 220.000          | 170.000          | 200.000          |
|                              | <u>2.320.000</u> | <u>1.900.000</u> | <u>2.200.000</u> |
| Contribución marginal        | <u>2.080.000</u> | <u>1.300.000</u> | <u>1.800.000</u> |
| Costos fijos discrecionales: |                  |                  |                  |
| de producción                | 50.000           | 30.000           | 40.000           |
| de comercialización          | 25.000           | 20.000           | 20.000           |
| de administración            | 80.000           | 60.000           | 80.000           |
|                              | <u>155.000</u>   | <u>110.000</u>   | <u>140.000</u>   |
| Margen de corto plazo        | <u>1.925.000</u> | <u>1.190.000</u> | <u>1.660.000</u> |
| Costos fijos de estructura:  |                  |                  |                  |
| de producción                | 260.000          | 260.000          | 260.000          |
| de comercialización          | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| de administración            | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|                              | <u>460.000</u>   | <u>460.000</u>   | <u>460.000</u>   |
| Utilidad antes de impuestos  | 1.465.000        | 730.000          | 1.200.000        |
| Impuestos                    | 439.500          | 249.000          | 400.000          |
| Utilidad luego de impuestos  | <u>1.025.500</u> | <u>481.000</u>   | <u>800.000</u>   |

**Figura 12**

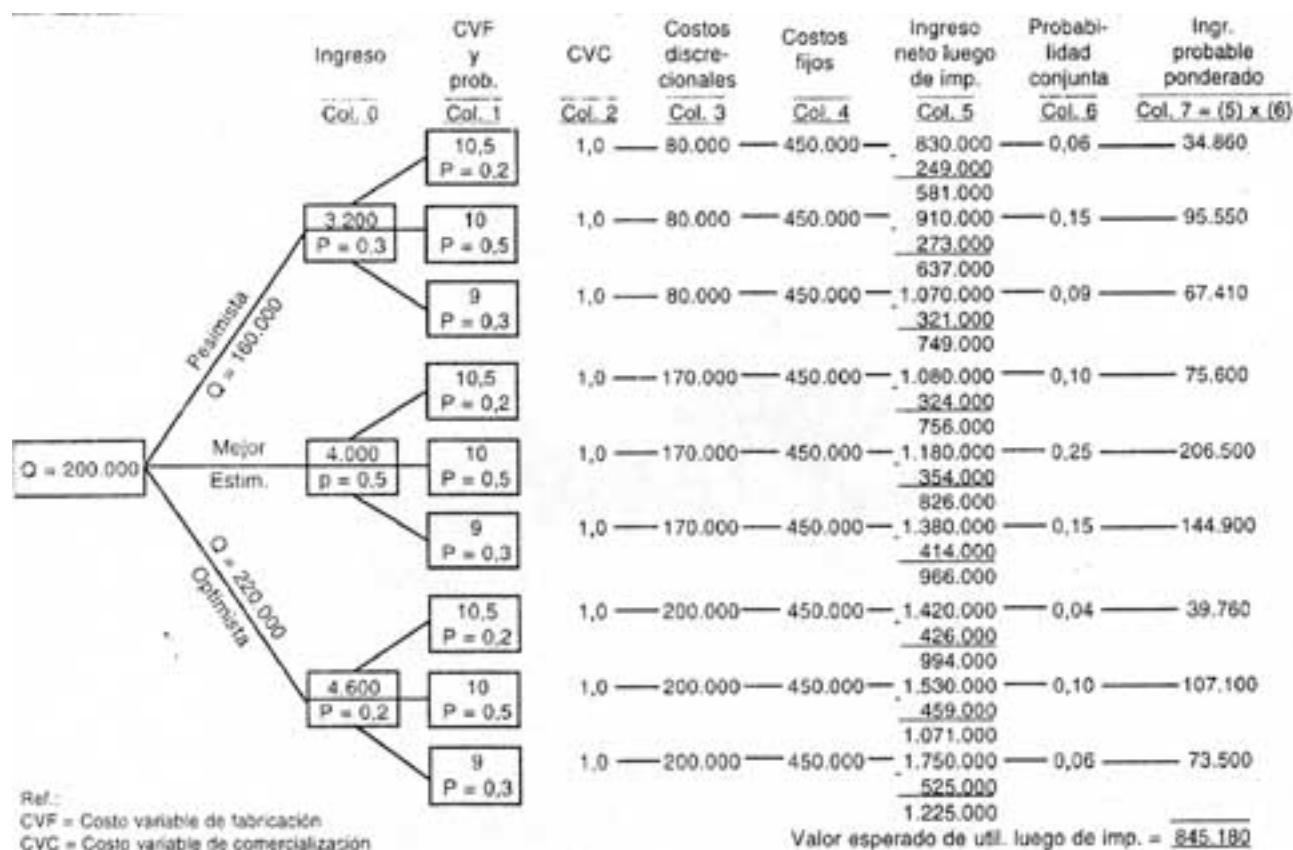


Figura 13

## 6. MEDICIONES DE APTITUD EMPRESARIAL Y RESULTADOS

### 6.1. PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS

Es tentadora la suposición de que empresas con mejores calificaciones (por calidad del *management* y estructuras patrimoniales armoniosas) generen en el largo plazo resultados también superiores. No es pertinente, sin embargo, concluir que muy buenos resultados impliquen la existencia de empresas de alta calificación, pues pueden ser motivados por causas muy distintas y eventualmente exógenas.

Ciertamente, los puntos de vista de la teoría financiera y del posicionamiento estratégico están en el centro de una importante controversia respecto de la asignación de recursos e, indirectamente, de la información que sirve de base a la creación y asignación de valor.

El proceso que satisface los requerimientos de los mercados de bienes y de los mercados de capitales (o de los derechos sobre los flujos de fondos) es el de la administración de la creación de valor. Y es la gestión la que debe responder a interrogantes sobre asignación de recursos en función de contribuciones a la creación de valor y su capitalización (para asegurar su participación en un proceso objetivo de determinación de valor). Por ejemplo, ¿qué incremento en flujos de fondos adicionales se requiere para justificar una determinada cotización?, ¿cuánto menos capital invertido es requerido para un aceptable rendimiento?, ¿qué reducción de riesgo resulta pertinente a determinado precio?

En definitiva, la administración debe identificar factores de creación de valor para poder orientar al negocio hacia el éxito (evidenciado por cambios positivos en las cotizaciones) y adoptar decisiones en un proceso en el que serán características las instancias siguientes:

1. Determinación de los objetivos de valor de los accionistas o propietarios alineados por la disciplina del mercado.
2. Organización de una administración eficiente de carteras de inversiones reales y financieras basadas en valor.

3. Determinación del perfil de valor respecto de cada combinación de inversiones, cuál es el valor agregado por cada una, qué cambios se esperan, cuál es la responsabilidad de la gerencia y sobre qué variables o resultados.
4. Explicitación de la responsabilidad asumida por los agentes de la administración respecto de los resultados esperados y el correspondiente sistema de medición orientado hacia el valor (ventas, márgenes, capital necesario, etc.).
5. Relacionar la administración orientada a la creación de valor con otros procedimientos administrativos: asignación de recursos, desarrollo de estrategias, compensación y medición de desempeño.
6. Comunicación: la comunicación interna está orientada a alinear a toda la empresa en la búsqueda de los objetivos de valor y su satisfacción. La comunicación externa es indispensable para la capitalización del valor. Se debe comunicar dónde y cómo se piensa crear valor, cuándo y qué resultados son esperados, cómo se los medirá y expondrá. En el caso más bien extraño (tratándose de PYMEs) de empresas con capital abierto, los inversores querrán saber y tener confianza en la visión, la estrategia y las evidencias de competitividad. Además, saber cuál es la productividad económica de los recursos humanos, cuál es la compensación de la administración, etcétera.

Como se dijera, la cuantificación de la *performance* genera procesos administrativos específicos, exige un análisis detallado de fuentes de creación de valor y de la información pertinente, del ajuste de procesos de estimación, de la definición de escalas, etcétera.

La dinámica del valor se aprecia a través de subrogantes, medidas que evolucionan a través del tiempo y permiten establecer objetivos de desempeño a nivel de estrategia de la empresa. Estas medidas se han considerado más o menos válidas en función del grado de correlación existente entre ellas y la evolución de los valores de mercado, a partir de un intento deliberado por establecer conexiones entre las mediciones económicas y las financieras.

Los problemas de los sistemas de medición de *performance* tienen su origen en su debilidad intrínseca para poner en valor algunos objetivos corporativos cuando se trabaja en un plano estratégico. En ocasiones frecuentes, funcionan mejor las matrices de grandes agregados que los modelos complejos con fuertes fundamentos numéricos<sup>28</sup>.

Ciertas formas organizativas, diferentes balances de poder, coincidencias o desacuerdos en expectativas y en la consecuente valoración, son aspectos que dejan de lado, o al menos en un plano inferior, a los indicadores de desempeño tradicionales como guías de asignación de recursos<sup>29</sup>.

En síntesis, a las dificultades propias de trabajar con indicadores de desempeño periódico referidos a comportamientos en mercados de bienes y en mercados financieros, en corto y en largo plazo, considerando y armonizando intereses de proveedores de fondos, empleados, comunidad y estado, se añaden ahora las dificultades y limitaciones que reconocen las medidas de origen financiero cuando se las emplea con el mismo propósito de proveer confiables medidas de desempeño.<sup>30</sup>

El sistema de medidas debe completarse y complementarse integrando, a pesar de diferentes orígenes, indicadores financieros como resultados finales ineludibles con indicadores sobre clientes, procesos, inversiones en recursos humanos, capacidades directivas, etc., como requisitos también inevitables del proceso de construcción de aquellos resultados.

Entre los desarrollos innovadores que apuntan a tal integración se cuentan el Balanced Scorecard, el Benchmarking, ABC, Strategic Cost Management, Dashboard y EVA®. Este último es a veces presentado como un sintetizador de cualidades de medición que, aunque exageradas en ocasiones, supera algunas insuficiencias de las medidas individuales<sup>31</sup>, como, por ejemplo, el riesgo involucrado en el negocio y en la estructura financiera, y el costo de los fondos propios, no registrado por la contabilidad.

<sup>28</sup> NICHOLS, NANCY, "El director financiero combativo", en *Cuadernos de Finanzas* N° 32, Centro de Investigaciones de SADAFA, Mendoza. SADAFA. 1993.

<sup>29</sup> HAX, A, Y MAJKUF, N., *Estrategias para el liderazgo competitivo*, Granica, Barcelona, 1997.

<sup>30</sup> KAPLAN, R. y NORTON, D., "Using the balanced scorecard as a strategic management system". en *HBR*, enero 1996. *The balanced scorecard*. HBR Press, 1996.

<sup>31</sup> FORNERO, RICARDO, "¿Qué tiene el EVA que no tenga el ROE?", Disertaciones, *XII Jornadas Nacionales de Administración Financiera*, SADAFA, Córdoba, 1997.

## 6.2. PROPUESTA

### a) Mejoras en aptitud empresaria

Los resultados contables, en síntesis, constituyen sólo un tipo de las mediciones requeridas. Resultan imprescindibles para dar idea de un resultado periódico "normalizado" (que resuelve la irregularidad de un flujo de fondos que exhibe, por ejemplo, un primer ejercicio "víctima" de egresos por compra de equipos que se utilizarán por cinco ejercicios ... ).

Tales resultados contables presumirían implícitamente de un dudoso carácter permanente cuando se los emplea con finalidades diferentes de la específica, lo que se pone de manifiesto, por ejemplo, a través del empleo del PER (Price Earning Ratio), para determinar el valor de una empresa ( $V_e$ ), en cuyo caso se acepta que:

$$V_e = P/E * \text{Utilidades Anuales}$$

Sin embargo, aun cuando se verifiquen resultados favorables, la aptitud empresaria requiere otras comprobaciones, fundamentalmente las que pueda exhibir el *management* como factor determinante de la gestación de resultados favorables, de su mantenimiento y/o su incremento.

Tan relevantes capacidades no pueden ser apreciadas en forma directa: no hay fotografía ni mediciones directas que las expongan. En caso de las PyMEs ha sido de gran interés comprobar correlaciones positivas entre ciertos atributos de tipo cualitativo, y buenos resultados en términos de supervivencia, ganancias y crecimiento. Las mismas han sido recogidas en un *check-list* empleado, precisamente, con el propósito de determinar la presencia de factores asociados a la buena *performance* de las organizaciones. Se diferencia así una empresa "buena" de otra que meramente pueda "estar buena".

Tal *check-list* (lista de control) podría comprender, por caso, referencias a aspectos como:

#### 1. Conocimientos (Conceptos y aplicaciones fundamentales)

##### a) Fundamentos:

- Diferenciación de mediciones contables y financieras ..... ☐
- Relevancia de la anticipación de resultados y fijación de metas..... ☐
- Teoría de la utilidad..... ☐
- Valor tiempo del dinero y costo de oportunidad del dinero..... ☐
- Benchmarking*..... ☐
- Modelos "media-varianza" y CAPM ..... ☐
- Métodos de evaluación de Proyectos de Inversión ..... ☐
- Forwards* y futuros: utilidad de su empleo ..... ☐
- Noción de rentabilidad..... ☐
- Noción de productividad..... ☐

##### b) Técnicas

- Break-even point*..... ☐
- Determinación de efectos de apalancamiento..... ☐
- Presupuestos a tres niveles y probabilísticos ..... ☐
- Métodos empíricos para tratamiento de la incerteza..... ☐
- Presupuesto "base cero"..... ☐
- Determinación de muestras para análisis de mercado ..... ☐
- Pronósticos ..... ☐
- Cálculo del VAN y TIR..... ☐
- Cálculo del costo total del financiamiento empleado ..... ☐

##### c) Mecánicas

- Conciliaciones bancarias ..... ☐
- Conciliaciones de cuentas deudoras ..... ☐
- Conciliaciones de cuentas acreedoras..... ☐

|                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Determinación de antigüedad de cuentas de clientes.....                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Determinación de antigüedad de existencias .....                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Descuento y capitalización .....                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Costo de créditos (proveedores, directos bancarios, titulizados, etc.).....                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Planilla para cálculo del <i>cash-flow</i> .....                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| .....                                                                                                                                                                   |                          |
| 2. Disponibilidad de datos                                                                                                                                              |                          |
| a) Resultados últimos 5 años .....                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| En unidades físicas .....                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| En unidades monetarias .....                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <i>Cash-flow</i> .....                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| .....                                                                                                                                                                   |                          |
| b) <i>Performance</i> de la competencia .....                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| c) Datos sectoriales .....                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| d) Datos macroeconómicos.....                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| .....                                                                                                                                                                   |                          |
| 3. Mediciones de periódica determinación y difusión                                                                                                                     |                          |
| a) Balances mensuales completos.....                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| b) Ventas totales, por producto, zona y agente de ventas .....                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| c) Diseño tipificado de <i>reporting</i> a terceros (memorias, etc.).....                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| d) Inventarios actualizados mensualmente .....                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| e) Inventarios actualizados anualmente .....                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| .....                                                                                                                                                                   |                          |
| 4. Medidas referidas a interesados legítimos                                                                                                                            |                          |
| a) Opiniones y grado de satisfacción de clientes .....                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| b) Opiniones y grado de satisfacción-autorrealización empleados .....                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| c) Medidas de contaminación y protección ambiental.....                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| d) Estudios e instrumentación de innovaciones tecnológicas duras.....                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| e) Estudio e instrumentación de innovaciones en tecnologías administrativas .....                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| .....                                                                                                                                                                   |                          |
| 5. Organización empresarial                                                                                                                                             |                          |
| Manual de Misiones y Funciones .....                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Existencia de procedimientos escritos .....                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Organigrama .....                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Circuitos de autorización, control y efectivización de pagos.....                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Responsabilidad específica de seguimiento fiscal, juicios, seguridad, etcétera .....                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Medios electrónicos para registración, control y reporte .....                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Diferenciación de espacios s/funciones (administrativas, producción, ventas, atención proveedores).....                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| .....                                                                                                                                                                   |                          |
| 6. Relaciones con otras instituciones y la competencia                                                                                                                  |                          |
| a) Pertenencia a cámaras y otras organizaciones empresarias .....                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| b) Asistencia o participación en congresos, ferias y misiones de negocios .....                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| .....                                                                                                                                                                   |                          |
| 7. Compromisos con necesidades de mejoras                                                                                                                               |                          |
| a) Participación en cursos de actualización .....                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| b) Reuniones entre socios y ejecutivos para considerar estrategias, situación de la empresa, seguimiento y evaluación de políticas, conflictos, poder, etcétera.) ..... | <input type="checkbox"/> |
| .....                                                                                                                                                                   |                          |

Estos aspectos, bajo la forma de variables y modalidades, pueden ser objeto de un análisis factorial de correspondencias por ejemplo, para determinar la asociación con la presencia/ausencia de éxito de las organizaciones (aplicaciones de *softwares* como el SPSS o SPADN mediante).



## b) Mejoras en resultados

El programa tendiente a la obtención de una mejor *performance* empresarial debe reconocer metas explícitas: una clara e inequívoca expresión del resultado que se espera obtener. De tal forma,

- a) se orienta la acción demandada por su cumplimiento;
- b) se justifica la asignación de los recursos necesarios;
- c) se define la referencia objetiva que posibilitará reconocimientos o responsabilidades emergentes de su ejecución.

La anticipación de la respectiva incidencia en resultados operativos y financieros es, en consecuencia, ineludible.

El formulario tipo de planificación y control expuesto precedentemente (fig. 3) puede servir al propósito de programar y controlar iniciativas tendientes al mejoramiento de la *performance* empresarial y de resultados específicos. En este lugar se pretende ilustrar la forma de cuantificar la efectividad en el cumplimiento de metas ya se trate de metas cuantificables, o no cuantificables.

Respecto de metas que refieran a compromisos *cuantificables* como ventas, cobros, km recorridos o km pavimentados, etc., no existirían mayores problemas para definir el rango dentro del cual se puede considerar satisfecha la meta o *target*. Otros objetivos operativos o de resultados financieros, aunque también cuantificables, son de más complicada determinación, como, por ejemplo, mediciones de fondos liberados, reducción de costos financieros, disminución de inmovilizaciones financieras, etcétera.

Al respecto, habiendo ya ejemplificado la determinación de inmovilizaciones en activos corrientes cuando se abordó la estimación de necesidades en capital de trabajo, se presenta, en este lugar, la expresión básica que permite (con eventuales adecuaciones), la estimación de ahorros en la gestión de tesorería, una función que en PyMEs es frecuentemente desatendida. no obstante ser causa de desproporcionados costos financieros. Dicha expresión básica es la siguiente:

$$\text{Ahorro financiero} = (F * R1) * \frac{D}{360} * Fm * R2 * Km$$

donde:

- F = magnitud de fondos involucrados,
- R1 = proporción (%) de los fondos (F) sobre la cual se concretaría el efecto pretendido.
- D = cantidad de días ganados en la recepción de fondos o en el retraso de su salida.
- Fm = factor de conversión (medio) de días laborales (hábiles) a días calendario usados en medición corriente de plazos financieros (v. gr., 1,25 si en un plazo dado se dan días feriados en proporción igual a un cuarto de los hábiles).
- R2 = porcentual (%) de éxito pretendido sobre la cantidad teórica de días ganados.
- Km = costo medio de la financiación a corto plazo (mezcla) prevaleciente de descubierto bancario, descuento de cheques y otros documentos, créditos bancarios, etcétera.

Así, por ejemplo, si entre la recepción del pedido, su procesamiento, facturación y gestión de cobro (hasta que los fondos son acreditados en cuenta corriente) se ganan 5 días, en una proporción del 40 % de las ventas periódicas estimadas en \$ 150.000, suponiendo que se tiene éxito en el 95% de la máxima efectividad posible y que el costo del financiamiento de corto plazo es del 35 % real, se tendría:

$$\text{Ahorro financiero} = (150.000 * 0,40) * \frac{5}{360} * 1,25 * 0,95 * 0,35$$

$$\text{Ahorro financiero} = (60.000) 0,0139 * 1,25 * 0,95 * 0,35$$

$$\text{Ahorro financiero} = \$ 346,63$$

Supuesto un giro de 12 veces (ventas mensuales), se estaría ante un ahorro financiero de \$ 4.160, cuya obtención representaría un beneficio que ninguna PYME puede despreciar.

También se pueden esperar similares resultados favorables cuando se decide el recurso a "cuentas recaudadoras" para acelerar la disposición de los pagos de clientes, la modificación del punto de pedido y las frecuencias de reposiciones de inventarios, etcétera.

Tratándose de variables no cuantificables, por ejemplo, el cambio en el sistema de procesamiento de información, sin el cual objetivos como los comentados no se cumplirían, el cumplimiento o incumplimiento se verifica por resultados tipo SI/NO, respectivamente, lo que, en principio, inhibe su adición a metas cuantificables. La situación se resuelve si, como se anticipara, se predetermina el rango de incumplimiento tolerable, con lo que un 90%, por ejemplo, implica meta cumplida, esto es, obtiene una respuesta SI, que se suma a los SI obtenidos respecto de variables no cuantificables.

Es posible, pues, arribar a una medición de efectividad en el cumplimiento de metas (cuantificables o no) de, por caso, el 85% (es la proporción de resultados SI sobre el total de metas definidas).